Université de Paris

DFGSM3

Référentiel

UE 10

Urgences - AFGSU

Année universitaire 2022-2023

UFR de Médecine – Université Paris Cité

Coordonnateurs : Patrick PLAISANCE et Benoît VIVIEN

Enseignants coordonnateurs de l'UE 10 – AFGSU :

. Pr Patrick PLAISANCE, Fédération des Urgences, Hôpital Lariboisière - 75010

patrick.plaisance@aphp.fr

. Pr Benoît VIVIEN, SAMU de Paris, Hôpital Necker Enfants Malades – 75015
benoit.vivien@aphp.fr

Les connaissances en médecine d'urgence nécessitent l'apprentissage de la sémiologie, du diagnostic, de la prise en charge thérapeutique immédiate et de l'orientation des patients en préhospitalier (SAMU) et intrahospitalier. L'enseignement de cet UE est basé sur les principales pathologies que l'on peut rencontrer.

Organisation des enseignements

Cet enseignement sur les urgences se déroule en deux sections. Un première section théorique magistrale nommée « UE Urgences ». Une deuxième section pratique nommée AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence).

I. UE Urgences (UE 10)

1/ Programme de l'UE Urgences :

Le programme d'enseignement est sur 10 heures, donc des cours de 90 minutes.

ENSEIGNANTS	TITRE DES COURS
Pr. Patrick PLAISANCE	Etats de choc
Dr Sonia GAUCHER	Brûlures
Dr. Bogdan COJOCARU	Pédiatrie (Dyspnée, états de choc, F°, convulsions)
Dr. Caroline JEANTRELLE	Comas
Dr. Yohanna GUEDJ	Arrêt cardiaque
Pr. Benoit VIVIEN	Organisation des Urgences, chaîne de soins, triage
Dr Anh Dao PHAN	Détresse respiratoire
Pr. Pierre-François CECCALDI/Dr. Imane BEN M'BAREK	Accouchement inopiné

2/ Cours de l'UE Urgences :

COURS 1 : ETATS DE CHOC

Enseignant : Patrick PLAISANCE , Fédération des Urgences, Hôpital Lariboisière
patrick.plaisance@aphp.fr

Introduction – définition :

L'état de choc est une urgence médicale ou chirurgicale qui impose un diagnostic et un traitement le plus précoces possible. Sa définition est souvent réduite à une chute de tension artérielle. En fait, cette définition est plus complexe.

. Une chute brutale de la tension artérielle est nommée collapsus. Ce dernier entraîne une diminution de la perfusion des organes qui, si elle se prolonge, peut amener à l'état de choc. En effet, la baisse de perfusion des organes induit une baisse des apports en l'oxygène au niveau cellulaire. Si ces apports deviennent inférieurs aux besoins, il se crée alors un état de choc. Ainsi, l'hypoperfusion tissulaire prolongée va entraîner une ischémie cellulaire qui définit l'état de choc (asynchronisme entre apports en oxygène qui deviennent inférieurs aux besoins en oxygène. Mais il est des cas où la pression artérielle systolique est maintenue à un niveau presque normal (autorégulation) avec, malgré tout, des apports en oxygène insuffisants.

. Le collapsus est donc une chute brutale de pression artérielle et a une définition hémodynamique. L'état de choc est une ischémie cellulaire résultant d'une baisse de perfusion d'organes sans ou avec collapsus. Sa définition est donc métabolique et non obligatoirement uniquement hémodynamique.

Les différentes phases d'un état de choc :

Il existe 3 phases d'évolution d'un état de choc.

1/ Le choc compensé : c'est le tout début d'un état choc où il existe une hypoperfusion tissulaire mais où les mécanismes d'adaptation de l'organisme permettent d'équilibrer cette hypoperfusion. C'est dans cette première phase que les signes cliniques de choc peuvent apparaître sans obligatoirement de chute de la pression artérielle.

2/ Le choc décompensé : dans cette 2e phase, l'adaptation seule de l'organisme n'est pas suffisante. L'hypoperfusion peut entraîner alors une chute de la pression artérielle et le patient évoluera vers le décès s'il n'y a pas de compensation par un traitement approprié.

3/ Le choc irréversible : cette 3e phase arrive beaucoup plus dans l'expérimentation animale que chez les patients. Elle exprime un déséquilibre profond avec une ischémie cellulaire très importante qui, malgré le traitement, évoluera systématiquement vers le décès.

Les mécanismes compensateurs :

Quel que soit le type de choc, les mécanismes compensateurs de l'organisme sont les mêmes. Dans tous les cas, il existe une hypovolémie centrale qui se traduit par l'activation d'un certain nombre de récepteurs qui vont tous entraîner une activation sympathique centrale.

1/ Les baroréflexes haute pression :

Ils sont situés au niveau artériel, principalement au niveau proximal aortique intra-thoracique et vont stimuler les centres vasomoteurs cérébraux à partir de la baisse de pression ressentie et due à l'hypovolémie centrale.

2/ Les baroréflexes basse pression :

Ils sont situés au niveau veineux central, notamment au niveau de l'artère pulmonaire. Ils sont, eux aussi, activés lors d'une baisse de pression et vont entraîner une activation des mêmes centres vasomoteurs.

3/ Les volorécepteurs de l'oreillette droite :

Ces récepteurs sont situés au niveau de la paroi auriculaire droite et sont stimulés par la baisse de volémie. Il en résulte alors une stimulation des centres vasomoteurs.

4/ Les chémorécepteurs :

L'hypoxémie, les variations de capnie, vont également entraîner leur stimulation et l'activité des centres vasomoteurs.

Tous ces mécanismes entraînent un phénomène commun qui est la stimulation du système sympathique central. Les phénomènes descendants secondaires seront l'activation du système neuro-humoral sympathique périphérique avec l'activation cortico-surrénalienne de catécholamines telles que la noradrénaline et l'adrénaline. Leur sécrétion intravasculaire va induire une vasoconstriction périphérique et une stimulation cardiaque chronotrope et inotrope positive (augmentation de la contractilité myocardique). Le tout a pour but de maintenir le plus longtemps possible un niveau de pression artérielle normale pour maintenir la meilleure pression de perfusion possible des organes.

Relation pression – débit :

L'hyper-activation sympathique secondaire aux mécanismes compensateurs sus-décrits n'a pas un impact homogène sur tout le territoire vasculaire. En effet, il existe 2 types d'organes : les organes autorégulés et les organes non autorégulés. Lors d'un état de choc, l'élément primordial pour l'organisme est de préserver l'oxygénation des organes vitaux qui sont le cœur, le cerveau, le foie, les reins. La **Figure 1** montre la relation entre la pression de perfusion des organes et le débit sanguin régional qui passe à leur niveau.

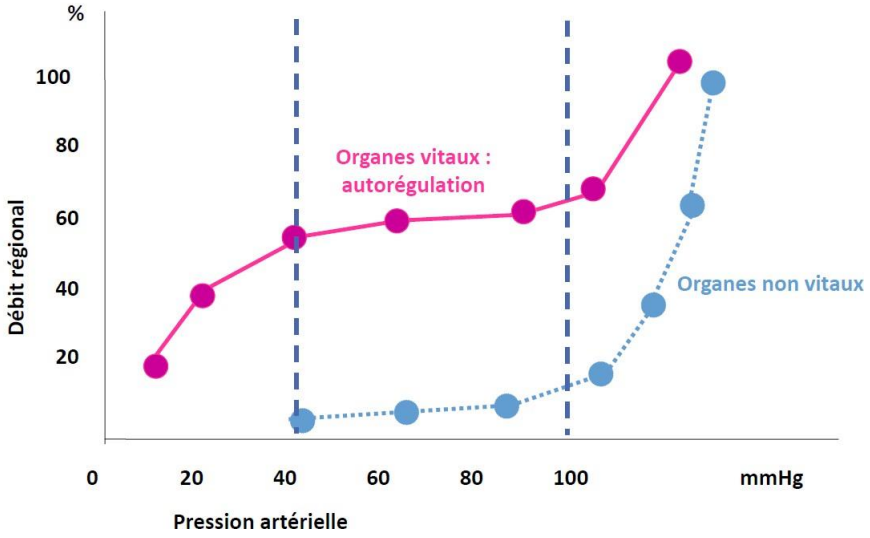
1/ Dans les organes non vitaux tels que le tissu cutané, les muscles, le mésentère, on voit que, dès que la pression de perfusion commence à chuter, le débit chute également très vite et très

précocement. C'est la raison pour laquelle, dans un état de choc, le territoire cutané est froid du fait d'une vasoconstriction très importante et donc d'un débit sanguin très faible.

2/ Dans les organes vitaux, il est constaté que, pour une même chute de pression artérielle, le débit va rester maintenu pendant beaucoup plus longtemps que dans les organes non vitaux. En effet, il y a peu de modifications du débit sanguin dans ces organes entre 40 et 100 mmHg de pression ce qui veut dire que l'oxygénation est maintenue. Le débit sanguin ne se fera que lorsque la pression sera vraiment très faible.

Cette différence importante entre les organes vitaux et non vitaux tient donc simplement du fait que le débit sanguin va être redistribué à partir des organes non vitaux par une grande vasoconstriction chassant ainsi le sang vers les organes vitaux. Ces derniers sont donc beaucoup plus longtemps protégés de l'ischémie. Ainsi, l'action des catécholamines intrinsèques est différente en fonction des territoires.

Relation pression-débit (Figure 1)



Diagnostic clinique d'un état de choc :

Nous avons vu que l'état de choc pouvait être compensé ou non compensé. Quand il est non compensé, le diagnostic est alors simple car il est constaté une baisse de la pression artérielle systolique soit inférieure à 90 mmHg chez le patient habituellement normotendu, soit définie par une baisse de plus de 40 mmHg par rapport à la pression artérielle systolique habituelle d'un patient hypertendu. Ainsi, un patient qui habituellement à une pression artérielle à 140 mmHg de systole sera hypotendu dès 100 mmHg et non 90.

Le diagnostic peut être plus difficile lors d'un choc compensé puisque que la pression artérielle peut être maintenue.

Dans tous les cas, l'examen clinique complet du patient totalement dévêtu va être fondamental à la fois pour le diagnostic mais également pour déterminer la gravité de l'état de choc.

Chez le patient en détresse, il faut analyser les 3 grandes fonctions vitales : l'état circulatoire, l'état respiratoire et l'état neurologique.

1/ l'état circulatoire :

a) La réaction catécholaminergique entraîne une tachycardie, une pâleur et une froideur des extrémités. La pâleur peut être remplacée par de la cyanose (extrémités bleues au niveau des ongles, des lèvres, des lobes d'oreille). En fonction de l'état d'avancement du choc, la pression artérielle systolique pourra être proche de la normale ou, au contraire, abaissée. Il est également constaté une oligurie suspectée en demandant au patient si ses urines sont foncées (urines concentrées) et si son volume d'urine est inférieur à l'habituel. Du fait d'une diminution importante de débit en périphérie, le temps de recoloration cutanée peut-être augmenté (supérieur à 3 secondes). Enfin, le manque d'oxygénation des organes et l'ischémie tissulaire entraînée, peuvent être visualisés par des marbrures (**cf. Photo 1**) que l'on verra tout d'abord au niveau des coudes et des genoux. Ces marbrures peuvent ensuite diffuser sur la totalité des membres, le thorax, l'abdomen.



Photo 1 : Marbrures au niveau des membres inférieurs

b) Dans le contexte circulatoire, trois éléments fondamentaux et simples sont à analyser : la fréquence cardiaque, la pression artérielle systolique, la pression artérielle différentielle.

- Nous avons déjà décrit les deux premiers. La tachycardie est systématique, résultat de l'hypersécrétion catécholaminergique. La pression artérielle systolique normale ou basse. L'élément majeur est que les deux sont liées par la formule : PA = Qc x RAS (PA : pression artérielle ; Qc : débit cardiaque ; RAS : résistances artérielles systémiques) c'est-à-dire : PA = VES x FC x RAS (VES : volume d'éjection systolique ; FC : fréquence cardiaque). L'organisme en état de choc lutte pour préserver ses organes vitaux de l'ischémie. Ainsi, la pression de perfusion est fondamentale à maintenir. Donc, toute

baisse de Qc (par baisse de VES) et/ou de RAS va entraîner une augmentation de FC réactionnelle pour maintenir la pression. C'est la raison pour laquelle la pression artérielle systolique n'est pas un bon indicateur au départ car elle peut être normale. La **Figure 2** le témoigne. On voit que la pression artérielle reste stable alors que le débit cardiaque commence à chuter dans l'exemple d'un choc hémorragique et que ce n'est que quand la perte sanguine va être d'au moins 20% que l'on verra cette chute tensionnelle. Dans ce cadre, les RAS (extrémités froides) et la FC augmentent pour limiter cette chute de pression.

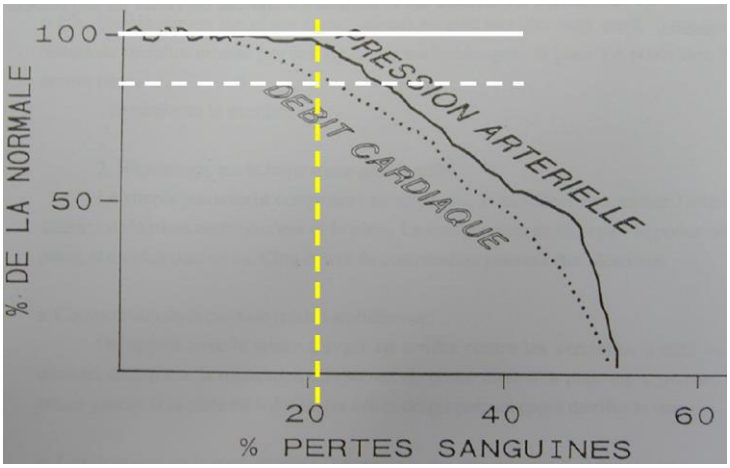


Figure 2 : Relation pression-débit lors d'un choc hémorragique

- La pression artérielle différentielle est un autre paramètre important. C'est la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Sa normale est environ de 40 mmHg. Nous verrons que sa mesure simple nous permet de distinguer les différents types d'état de choc que nous verrons plus loin. Afin de mieux le comprendre, nous allons décrire les principaux déterminants de la pression artérielle.

b) Les déterminants de la pression artérielle :

- Déterminants de la pression artérielle systolique :

La pression artérielle systolique dépend de plusieurs paramètres.

. Le volume d'éjection systolique du ventricule gauche. En effet, plus ce volume est élevé, plus la pression artérielle lors de l'éjection du ventricule gauche va être importante. Ce volume peut dépendre de la précharge (volume de sang arrivant au cœur par le retour veineux) et/ou de la contractilité. Plus la précharge est grande, plus la contractilité est forte, plus le volume éjecté par le ventricule gauche sera important et plus la pression artérielle pendant la systole sera élevée (et inversement).

. L'impédance aortique. Elle correspond globalement à la façon dont l'aorte se laisse distendre lors de l'éjection du ventricule gauche. Plus l'impédance est élevée, plus l'aorte est rigide et plus, pour un volume d'éjection donné, la pression artérielle systolique sera grande (exemple : l'athérome recouvrant la paroi vasculaire de l'aorte chez le patient

hypertendu qui a donc des antécédents d'hypertension artérielle de type systolique).

. La pression artérielle diastolique. Plus celle-ci est élevée, plus la pression artérielle systolique sera élevée, et inversement.

- Déterminants de la pression artérielle diastolique :

. Les résistances artérielles systémiques : plus elles sont élevées, plus la pression artérielle diastolique sera élevée.

. La fréquence cardiaque : plus celle-ci est élevée, plus la pression artérielle diastolique sera élevée.

2/ L'état respiratoire :

L'organisme va compenser la baisse d'oxygénation par une augmentation de la fréquence respiratoire tout d'abord par une polypnée (respiration ample et rapide) puis, avec l'épuisement du patient, par une tachypnée (volume courant normal voire bas du fait de la fatigue progressive, et fréquence respiratoire élevée). La fréquence respiratoire est donc à mesurée de façon systématique sur une minute.

3/ L'état neurologique :

L'hypoxémie cérébrale va se traduire par un état d'obnubilation, d'agitation, de vertige, de lipothymie voire de convulsions et de coma. Ainsi, la première cause d'agitation dans un état de choc est l'hypoxémie et/ou l'hypercapnie.

4/ Les signes généraux associés :

En plus de l'atteinte des 3 grandes fonctions, il faudra rechercher une soif, une hypo ou hyperthermie.

5/ Eléments rapportés :

En plus des éléments cliniques purs, l'examen pourra analyser :

. La baisse d'oxygénation qui sera mesurée par l'oxymétrie de pouls (saturomètre) dont la normale est de 97-98% et qui inquiètera si elle passe en-dessous de 95% à l'air ambiant chez un patient aux poumons antérieurement sains.

. Le taux d'hémoglobinémie capillaire

. L'électrocardiogramme pouvant retrouver la tachycardie, d'éventuels troubles rythmiques, des signes électriques d'ischémie notamment chez les patients aux antécédents cardio-vasculaires.

Au total, devant un état de choc, il y a 2 phases. La première est de faire le diagnostic de l'état de choc (pression artérielle systolique normale ou abaissée, tachycardie, augmentation de fréquence respiratoire, troubles de conscience éventuels, chaleur des extrémités, éventuelles marbrures, temps de recoloration cutanée, soif, pâleur ou cyanose). La 2e phase est de trouver la cause du choc.

Diagnostic étiologique de l'état de choc :

Il y a 4 grandes catégories de chocs.

1/ Le choc hémorragique/hypovolémique :

a) Contexte :

. Le diagnostic peut être simple devant une hémorragie extériorisée (hémorragie digestive haute ou basse, hémoptysie, plaie vasculaire).

. Traumatisme (tout état de choc dans ce contexte est fortement suspect d'hémorragie).

b) Antécédents – traitement :

. D'ulcère gastroduodénal, de cancer digestif, pulmonaire…

. Traitement antiagrégant, anticoagulant pouvant entraîner un saignement plus important.

c) Signes cliniques :

. Pâleur, extrémités froides, temps de recoloration cutanée supérieure à 3 secondes

. Hémoglobine capillaire (normale au début du fait d'une perte de sang total ou basse dans un 2e temps)

. Pression artérielle différentielle pincée (c'est-à-dire < 40 mmHg). En effet, lors d'un saignement ou d'une hypovolémie, le retour veineux va diminuer, le volume d'éjection systolique va donc diminuer également et la pression artérielle systolique va baisser. Pour préserver l'organisme, il va s'en suivre une tachycardie et une augmentation des résistances artérielles systémiques. Ainsi, la pression artérielle diastolique va être préservée et baissera moins que la systole. La différentielle entre la systole et la diastole va donc diminuer, se pincer.

2/ Le choc cardiogénique :

a) Contexte :

. Douleur thoracique, dyspnée de repos ou d'effort.

b) Antécédents – traitement :

. Insuffisance cardiaque chronique, infarctus myocardique, facteurs de risque cardio-

vasculaire

. Traitement spécifique exprimé par le patient ou vu sur une ordonnance

c) Signes cliniques :

. Signes d'insuffisance cardiaque gauche aiguë : grésillement laryngé, râles crépitants, diminution de la saturation pulsée en oxygène à l'oxymètre de pouls, galop gauche à l'auscultation cardiaque.

. Signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë : turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie douloureuse, signe de Harzer. Pour rappel, l'œdème des membres inférieurs n'est pas un signe d'insuffisance cardiaque droite aiguë mais chronique.

. Pression artérielle différentielle pincée. Dans ce cadre, le volume d'éjection systolique du ventricule gauche est diminué par la baisse de contractilité de celui-ci entraînant donc une baisse de pression artérielle systolique. Dans le même cas que le choc hypovolémique, la pression artérielle diastolique va être maintenue (tachycardie, augmentation des résistances artérielles systémiques).

3/ Le choc anaphylactique :

a) Contexte :

. Administration de médicaments allergisants : antibiotiques, aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens, morphine, produit de contraste radiologique

. Ingestion d'aliments : œufs, poissons, crustacés, fraises, cacahuètes…

. Autres : vaccin, sérum, froid, exercice…

b) Antécédents – traitement :

. Asthme, œdème de Quincke, sinusite, patient atopique.

c) Signes cliniques :

. Dyspnée inspiratoire (œdème laryngé, des voies aériennes supérieures) et/ou expiratoire (œdème des voies aériennes inférieures)

. Rhinorrhée, voix rauque (dysphonie), dysphagie, œdème du visage

. Erythrose cutanée, peau chaude, prurit généralisé

. Pression artérielle différentielle élargie. Dans ce cas, la réaction antigène – anticorps va entraîner la sécrétion d'un certain nombre d'éléments vasodilatateurs entraînant donc une baisse des résistances artérielles systémiques et une baisse de la pression artérielle diastolique. La baisse de cette dernière entraîne la baisse équivalente de la systole.

4/ Le choc septique :

Contexte :

. Point d'appel infectieux retrouvé (peau, pneumopathie, urine, thrombophlébite, endocardite, etc.).

a) Antécédents – traitement :

. Peu d'éléments forts dans ce cadre.

b) Signes cliniques :

. Fièvre

. Marbrures, cyanose,

. Douleur localisée, lésion purulente pouvant correspondre à un point d'appel clinique

. Pression artérielle différentielle élargie. On est dans le même contexte que dans le choc anaphylactique. La différence est que c'est la lutte contre l'infection qui entraîne la sécrétion d'endotoxines qui vont entraîner une baisse des résistances artérielles systémiques.

. Un paramètre important dans le contexte septique est le Quick SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) ou qSOFA. C'est un dérivé du score SOFA qui intègre seulement 3 paramètres : la fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22/min, une altération de conscience, une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 100 mmHg. Si, dans le contexte d'un sepsis, c'est-à-dire d'une dysfonction d'organe secondaire à une réponse inappropriée envers une infection, le qSOFA est supérieur ou égal à 2, le pronostic du patient est engagé.

La définition du choc septique correspond donc à un état d'infection (sepsis) associé à 3 autres critères qui sont la difficulté de monter la pression artérielle avec simplement des solutés de remplissage vasculaire, la mise sous médicaments vasopresseurs et un bilan biologique avec des lactates supérieurs à 2 mmoles/L.

Traitement de l'état de choc :

1/ Traitement du choc hémorragique :

a) Traitement symptomatique :

. Oxygénothérapie

. Allonger le patient s'il n'y a pas de difficulté respiratoire et surélever les jambes

. Laisser le patient à jeun au cas où il faille l'opérer

. Poser 2 voies veineuses périphériques de gros calibre

. Administrer des solutés de remplissage qui sont des cristalloïdes (sérum physiologique) à gros débit

. Administrer des culots globulaires dès que possible (O négatif puis Rhésus compatible)

. Si l'administration des solutés à débit rapide est insuffisante pour récupérer une pression artérielle moyenne d'au moins 65 mmHg, l'ajout de médicaments vasopresseurs est indispensable. Dans ce cadre, le meilleur vasopresseur est une catécholamine, la noradrénaline, médicament ayant une action exclusivement alpha donc vasoconstrictrice.

b) Traitement étiologique :

. Mettre un pansement compressif si indiqué (plaie extériorisée), voire un garrot en dernier recours

. Suturer, faire un méchage, mettre un clamp sur un vaisseau

. Programmer une intervention chirurgicale pour traiter une hémorragie interne

Le but est de maintenir une pression artérielle systolique au moins égale à 80 mmHg s'il n'y a pas de traumatisme crânien, ou une pression artérielle moyenne au moins égale à 80 mmHg s'il y a un traumatisme crânien associé. La distinction entre les 2 vient du fait que, pour maintenir la pression de perfusion cérébrale, il faut au moins 80 mmHg de pression artérielle moyenne pour ne pas créer de lésions cérébrales ischémiques importantes.

2/ Traitement du choc cardiogénique :

a) Traitement symptomatique :

. Si c'est une insuffisance cardiaque aiguë prédominant sur le cœur gauche :

- Oxygénothérapie pour avoir une saturation pulsée en oxygène supérieure à 90 %
- Si cela ne suffit pas, une oxygénation plus intense peut être faite par une technique permettant d'insuffler, à haut débit, beaucoup d'oxygène au niveau nasal avec une machine (oxygénothérapie nasale à haut débit). L'oxygène administré est humidifié et réchauffé. En dernier recours, une autre technique de ventilation non invasive appelée « ventilation spontanée avec pression expiratoire positive » (communément appelée par sa consonance anglaise CPAP : Continuous Positive Airway Pressure) permet d'augmenter encore plus le débit d'oxygène par l'intermédiaire d'un masque sanglé sur le visage du patient pour éviter les fuites et d'administrer une pression toujours positive à l'inspiration comme à l'expiration dans les voies aériennes du patient. Cette technique permet d'ouvrir les alvéoles en permanence du fait de la pression générée (recrutement alvéolaire) et ainsi d'administrer en permanence de l'oxygène au patient.
- Le médicament qui permet d'augmenter la contractilité du cœur gauche est une catécholamine nommée Dobutamine qui agit sur les récepteurs Beta 1 (inotropisme positif). Elle s'administre de façon continue grâce à une seringue électrique. Son débit est variable en fonction de la gravité du choc cardiogénique.

. Si c'est une insuffisance cardiaque aiguë prédominant sur le cœur droit :

- Remplissage par administration de sérum physiologique
- Administration d'adrénaline ou de noradrénaline qui ont toutes les 2 une action alpha vasoconstrictrice pour augmenter la pression de perfusion du cœur.

b) Traitement étiologique :

. Dans tous les cas, on pourra traiter des troubles du rythme avec des anti-arythmiques ou des troubles de conduction avec une sonde d'entraînement électro-systolique.

3/ Traitement du choc anaphylactique :

a) Traitement symptomatique :

. Oxygénothérapie

. Remplissage par du sérum physiologique (10 à 20 mL/Kg en 15 minutes)

. Adrénaline à la seringue électrique : elle a l'avantage d'avoir un effet à la fois alpha donc vasoconstricteur mais également Beta 2 bronchodilatateur.

. Administration d'un antihistaminique

. En cas de bronchospasme, une nébulisation de bronchodilatateur sera utile ainsi que l'administration de corticoïdes.

b) Traitement étiologique :

. C'est l'éviction du facteur causal (arrêt d'un médicament allergisant en cours)

4/ Traitement du choc septique :

a) Traitement symptomatique :

. Oxygénothérapie

. Médicaments vasopresseurs. Dans ce cas, c'est la noradrénaline qui est administrée en première intention du fait de ses effets exclusifs alpha 1 donc vasoconstricteurs. On pourra ajouter de la Dobutamine si l'infection a atteint le cœur avec une insuffisance cardiaque associée.

b) Traitement étiologique :

. Antibiothérapie adaptée à l'agent infectant

. Éventuelle intervention chirurgicale

Surveillance d'un patient en état de choc

. État de conscience

. Fréquence cardiaque, pression artérielle

. Fréquence respiratoire, saturation pulsée en oxygène

. Évolution de l'état clinique du patient

. Quantité de soluté macromoléculaire administrée

. Débit des médicaments catécholaminergiques à la seringue électrique

COURS 2 : PRISE EN CHARGE DU PATIENT BRULE A LA PERIODE AIGUE

Enseignant : Dr Sonia GAUCHER, Service de Chirurgie Générale, Plastique et Ambulatoire (SCGPA), Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA), AP-HP, HUPC, Hôpital Cochin.

sonia.gaucher@aphp.fr

Introduction

En France, chaque année, plus de 400 000 personnes sont brûlées (http://www.invs.santé.fr).

Parce que les brûlures sont susceptibles d'entrainer des séquelles fonctionnelles, esthétiques et/ou psychologiques, une évaluation initiale correcte est indispensable pour mettre en place le traitement adapté.

Les brûlures sont classiquement classées en deux groupes :

- ***Les brûlures superficielles***, de loin les plus fréquentes, qui posent essentiellement des problèmes de séquelles cicatricielles inesthétiques ;
- ***Les brûlures profondes***, qui sont très souvent également étendues, et qui sont susceptibles d'engager le pronostic vital à la période aigue par les déséquilibres organiques qu'elles engendrent.

L'EVALUATION DU PATIENT BRULE AIGU

L'évaluation tient compte de caractéristiques spécifiques à la brûlure, à savoir la surface et la profondeur de celle-ci, mais également du terrain de la victime, des circonstances de l'accident ainsi que des éventuelles lésions associées.

Différents index permettent d'évaluer le pronostic vital du patient brûlé : Baux, ABSI, UBS.

1- LA SURFACE BRULEE TOTALE

La surface brûlée totale est évaluée *en* ***pourcentage de surface corporelle totale (% SCT)***.

L'objectif est de déterminer si le pourcentage de surface brûlée totale dépasse le seuil de ***20%*** de la surface corporelle totale, parce que, au-delà de ce seuil, les brûlures entrainent des répercussions sur le plan général. La mise en place d'une perfusion en urgence est nécessaire pour compenser les pertes hydro-électrolytiques. Chez le sujet âgé, le jeune enfant et le patient qui présente une altération de l'état général, ce seuil de 20% doit être abaissé à ***10%***.

Ces valeurs des seuils sont données à titre indicatif, chaque patient brûlé relevant d'une évaluation personnalisée.

Il existe différentes façons pour calculer le pourcentage de surface brûlée totale :

- **La paume de main** d'un patient représente environ **1%** de sa propre surface corporelle totale.
- La « ***Règle des 9*** » de Wallace attribue aux différents segments corporels un pourcentage de 9% de la surface corporelle totale ou un multiple de 9%, à l'exception des organes génitaux externes qui représentent 1% de la surface corporelle totale. Mais cette règle est parfois difficile à utiliser, notamment lorsque les brûlures sont disséminées, et parce que les caractéristiques morphologiques de chaque individu ne sont pas prises en compte.
- Les centres de traitement des brûlés (CTB) utilisent des tables rapportant des pourcentages de surface corporelle très précises, qui, de surcroit tiennent compte des variations de surface cutanée en fonction de l'âge (***Tableau 1, tables de Berkow***).

Tables de Berkow

	Adulte	10-15 ans	5-9 ans	1-4 ans	0-1 an
Tête	3,5	5	6,5	8,5	9,5
Cou	1	1	1	1	1
Tronc	13	13	13	13	13
Bras	2	2	2	2	2
Avant-bras	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Main	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Périnée	1	1	1	1	1
Fesse	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Cuisse	4,75	4,5	4,25	3,25	2,75
Jambe	3,5	3	2,75	2,5	2,5
Pied	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

***Quel que soit le mode de calcul utilisé, il est indispensable de l'associer à la réalisation d'un schéma et à la prise de photographies*.**

Dans la pratique, ce temps d'évaluation se doit être rapide. Lorsque les seuils de pourcentage de surface brûlée totale indiqués ci-dessus sont dépassés, il est urgent de prévoir les besoins volémiques et de débuter dans les meilleurs délais, dès les premières heures, leur administration.

2- LA PROFONDEUR DES BRULURES

La profondeur s'exprime en ***degrés***.

Elle dépend directement de la nature de l'agent vulnérant, de sa température en cas de brûlure thermique, et de la durée du contact de celui-ci avec la peau. Elle conditionne le risque infectieux qui est plus important pour les brûlures profondes en raison de la présence de nécrose et du délai de cicatrisation allongé. Elle conditionne également l'avenir fonctionnel et esthétique des zones brûlées.

Les brûlures de 1er degré (***Figure 1***) sont un équivalent de coup de soleil. Elles consistent en une atteinte de la partie superficielle de l'épiderme, au niveau de sa couche cornée. La partie profonde de l'épiderme est respectée, notamment les cellules souches épidermiques de la couche basale de l'épiderme. La brûlure se présente comme une lésion rouge, chaude et douloureuse sans décollement cutané. La cicatrisation se fait spontanément en quelques jours, le plus souvent dans un délai moyen de cinq jours, sans laisser aucune marque sur la peau.



Figure 1. Brûlures de 1er degré.

Les brûlures de 2ème degré correspondent à une atteinte de l'épiderme et du derme. Elles sont toujours associées à des décollements cutanés ou ***phlyctènes*** qui sont elles-mêmes pathognomoniques des brûlures de 2ème degré (**Figure 2A**). C'est l'examen du plancher des phlyctènes après excision de celles-ci qui permet de faire la différence entre les brûlures de 2ème degré superficiel et les brûlures de 2ème degré profond.



Figure 2A. Brûlures de 2ème degré. Aspect avant excision des phlyctènes.

Les brûlures 2ème degré superficiel (**Photo 2B**) correspondent à une atteinte du derme superficiel. Une partie de la couche basale de l'épiderme est préservée. Le plancher des phlyctènes est rouge, bien vascularisé et très sensible. Dans la majorité des cas, la cicatrisation est obtenue en moins de deux semaines sans séquelle.



Figure 2B. Brûlures de 2ème degré superficiel.

Les brûlures de 2ème degré profond (**Photo 2C**) correspondent à une atteinte du derme superficiel et d'une épaisseur plus ou moins importante du derme profond. La totalité de la couche basale de l'épiderme est détruite. Seules subsistent une partie du derme profond et des annexes cutanées. Le plancher des phlyctènes est blanc rosé et peu sensible. La cicatrisation spontanée est toujours difficile, le plus souvent après plus de trois semaines d'évolution. Des séquelles sont toujours présentes.

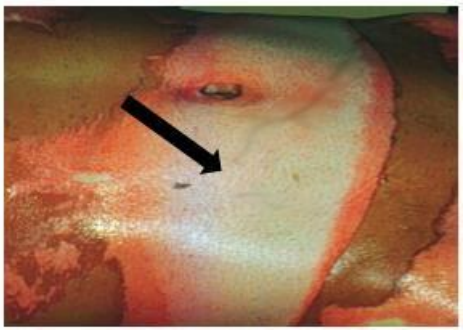


Figure 2C. Brûlures de 2ème degré profond.

Le terme de « ***brûlures intermédiaires*** » est parfois utilisé pour décrire des brûlures dont la profondeur est incertaine, évaluée entre le 2ème degré superficiel et le 2ème degré profond. Ces brûlures peuvent nécessiter d'être réévaluées ultérieurement pour confirmer le diagnostic de profondeur définitif.

Les brûlures de 3ème degré (***Figure 3***) entrainent au minimum la destruction de la totalité de l'épiderme et du derme, atteignant l'hypoderme, mais peuvent également toucher les structures

musculaires, tendineuses et osseuses sous-jacentes. En cas de carbonisation, certains utilisent parfois le terme de « ***4ème degré*** ». Il n'y a pas de phlyctène. La nécrose est adhérente, de couleur variable allant du blanc au noir. La cicatrisation spontanée par la profondeur est impossible. Le traitement est chirurgical. Seules des lésions de toute petite taille sont susceptibles de cicatriser spontanément par leurs berges selon le processus de ***cicatrisation marginale***. Les séquelles sont toujours présentes.

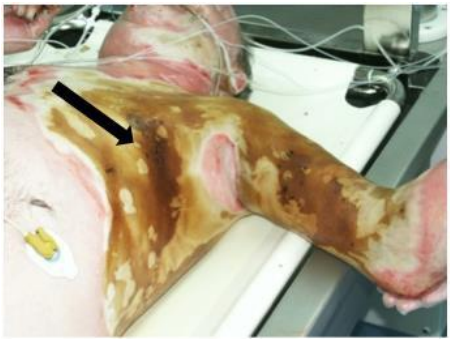


Figure 3. Brûlures de 3ème degré.

A cette classification histologique en 4 degrés, les cliniciens préfèrent une classification pratique en 2 groupes :

- D'une part, ***les brûlures superficielles*** de 1er degré et de 2ème degré superficiel, qui cicatrisent spontanément et sans séquelle ;
- D'autre part, ***les brûlures profondes*** de 2ème degré profond (qui cicatrisent très difficilement) et de 3ème degré (qui ne cicatrisent pas du tout) qui sont pourvoyeuses de séquelles.

La douleur est un mauvais critère d'évaluation de la profondeur.

La majorité des brûlures est constituée d'une mosaïque de brûlures de degrés différents.

La survenue de séquelles psychologiques est indépendante du degré de profondeur des brûlures.

3- L'AGENT VULNERANT

La classification histologique proposée ci-dessus s'applique aux **brûlures thermiques** représentées par les brûlures par liquides chauds, par flammes ou par contact avec solides chauds. Les brûlures thermiques représentent environ 80% des brûlures.

Les autres types de brûlures, qu'il s'agisse de **brûlures chimiques, par base ou acide, de brûlures électriques, ou de brûlures par radiations ionisantes** répondent à des mécanismes lésionnels particuliers. Ces brûlures sont le plus souvent profondes. Leur évaluation en termes de surface cutanée brûlée « visible » ne permet pas de traduire correctement l'atteinte profonde sous-jacente très souvent associée.

Les brûlures chimiques sont le plus souvent des brûlures de 3ème degré qui évoluent en nécrose sèche mais qui peuvent parfois relever d'un traitement chirurgical.

Les brûlures électriques correspondent à une électrisation. Elles sont en relation avec la chaleur dégagée dans les tissus traversés par le courant électrique. Ce dernier emprunte les structures de moindre résistance, à savoir les axes vasculo-nerveux. De façon systématique, il faut rechercher le point d'entrée et le ou les point(s) de sortie qui peuvent siéger n'importe où sur le corps. En pratique, les lésions profondes et étendues sont sans rapport avec les lésions cutanées modestes.

Les brûlures par radiations ionisantes sont des brûlures qui évoluent dans le temps et qui relèvent aujourd'hui d'un traitement combiné associant traitement chirurgical standard et injection de cellules souches/stromales mésenchymateuses autologues de moelle osseuse.

Les troubles du rythme doivent être systématiquement recherchés dans les cas de brûlures électriques et de brûlures chimiques.

4- LA LOCALISATION DE LA ZONE BRULEE

Certaines localisations de brûlures sont particulièrement défavorables :

- Les brûlures des mains en raison des enjeux esthétique et fonctionnel ;
- Les brûlures de la face en raison des risques de complications respiratoires immédiates, de l'atteinte oculaire possible, et du risque de séquelles esthétiques et fonctionnelles ;
- Les brûlures en regard d'une articulation en raison de leur possible retentissement fonctionnel ;
- Les brûlures du périnée en raison du risque infectieux ;
- Les brûlures profondes circulaires en raison du risque de compression des pédicules vasculo-nerveux.

5- LE TERRAIN

L'âge de la personne brûlée est un paramètre essentiel. En effet, pour des raisons différentes, la prise en charge des patients aux âges extrêmes de la vie est particulièrement délicate :

- Chez le jeune enfant en raison de l'enjeu de la croissance ;
- Chez le sujet âgé pour lequel des brûlures peu étendues et peu profondes peuvent mettre en jeu le pronostic vital en raison des délais de cicatrisation allongé et de la fréquence de co-morbidités préexistantes.

Par ailleurs, toute pathologie antérieure à la brûlure qui affecte la cicatrisation (diabète par exemple), la résistance de l'organisme (malnutrition, alcoolisme) et la capacité d'adaptation aux modifications volémiques (telles que l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale) aggrave le pronostic propre de la brûlure.

6- LES LESIONS ASSOCIEES

Les lésions associées doivent être systématiquement recherchées. La connaissance des circonstances de l'accident est capitale. Dans les cas les plus graves, elles nécessitent leur propre traitement en priorité parce qu'elles engagent le pronostic vital, comme par exemple :

- Lésions orthopédiques, neurochirurgicales et/ou viscérales après traumatisme : chute, défenestration, explosion, accident de la voie publique, …
- Lésions respiratoires en cas incendie en milieu clos (risque d'inhalation de fumées et/ou d'intoxication), explosion (responsable de blast), …

LA CONDUITE A TENIR EN PRATIQUE

La qualité de la prise en charge initiale conditionne l'évolution ultérieure.

La prise en charge dépend de la gravité des brûlures. Néanmoins, quel que soit le type de brûlure, la validité de la vaccination anti-tétanique doit être vérifiée. Il en est de même pour le traitement antalgique qui doit être efficace, parce que toutes les brûlures sont des lésions extrêmement douloureuses. A la phase initiale, l'administration de morphine est requise en l'absence de contre-indication. Par la suite la douleur est réévaluée et le traitement adapté à l'évolution locale et générale. Deux temps restent potentiellement et pendant longtemps très douloureux ; il s'agit du temps de réfection du pansement et des séances de rééducation.

1- LES PREMIERS SOINS

Tout d'abord, l'agression par l'agent vulnérant doit être stoppée : retrait des vêtements imprégnés de liquides chauds, extinction des flammes, coupure du courant, ….

Puis, le refroidissement **le plus précoce possible** de la brûlure sous l'eau du robinet (eau froide) durant une vingtaine de minutes va permettre de stopper la progression de la chaleur dans les tissus cutanés et sous-cutanés, et de calmer la douleur. Ce geste ne doit pas être pratiqué lorsque les brûlures sont étendues (% de SCT ≥ 15%) en raison du risque d'hypothermie qu'il est susceptible d'entrainer.

2- LES BRULURES SUPERFICIELLES

Les brûlures aigues thermiques superficielles de 1er degré et de 2ème degré superficiel qui ne présentent pas de risque respiratoire et dont le pourcentage de surface brûlée totale n'entraine pas de retentissement sur le plan hémodynamique, relèvent d'un traitement ambulatoire. Ce type de prise en charge ambulatoire nécessite que le patient ait été correctement informé et qu'il ait compris les modalités du suivi des brûlures et la gestion de la douleur parfaitement contrôlée, et que son l'environnement soit favorable à ce type de prise en charge.

En l'absence de contre-indication, le nettoyage des brûlures est réalisé à l'aide de **chlorhexidine**

aqueuse diluée (0.05%). Cet antiseptique qui est indolore pour le patient et incolore, facilite le suivi de l'évolution locale des brûlures.

La détersion des brûlures consiste en l'excision des phlyctènes et la dépilation de la zone brûlée. En effet, la présence de poils favorise la surinfection locale. Aussi, dans ce cas très particulier de brûlures, il est autorisé de pratiquer un rasage mécanique. Concernant les phlyctènes, elles sont largement découpées et non percées, à l'exception des phlyctènes situées sur la paume de main et de la plante de pied qui sont laissées en place parce que ces zones non pileuses et richement innervées deviennent très douloureuses lorsqu'elles sont mises à vif.

Pour les brûlures de 1er degré, il est recommandé de faire un pansement primaire avec un tulle gras vaseliné ou à base de carboxyméthylcellulose appliqué en monocouche. L'utilisation d'une plaque d'un hydrocolloïde n'est pas habituelle mais peut se révéler intéressante dans certains cas.

Pour les brûlures de 2ème degré superficiel, le pansement primaire doit permettre de limiter le risque infectieux. Le traitement de choix est un topique antiseptique, la **sulfadiazine d'argent**, qui a par ailleurs l'avantage de ne pas adhérer à la brûlure lorsqu'elle est appliquée en couche épaisse, ce qui est particulièrement intéressant dans les cas de brûlures de la main. L'application de toute pommade ou crème non antiseptique est proscrite en raison du risque d'approfondissement par infection.
Le pansement secondaire est réalisé à l'aide de compresses de gaze stériles tissées qui sont très absorbantes et qui permettent de limiter la macération. Les compresses sont ensuite complétées par un bandage. Les bandes cohésives auto-adhérentes ne sont pas recommandées durant la première semaine en raison de l'œdème existant.
Certaines localisations nécessitent des soins particuliers :

- Pour les brûlures des mains, le bandage est réalisé doigts séparés, en maintenant la main dans une position de fonction, les doigts longs et le pouce placés en opposition.
- Les brûlures de visage sont traitées par exposition à l'air, sans pansement, ni bandage. Les soins réguliers sont réalisés à l'aide de chlorhexidine aqueuse diluée appliquée toutes les 6 heures sur les lésions. L'application d'une crème grasse est débutée seulement après la cicatrisation complète des brûlures.

En pratique, le pansement est renouvelé tous les jours. Ce contrôle quotidien permet de de suivre la progression de la cicatrisation, de s'assurer de l'absence d'infection, d'adapter le traitement antalgique et éventuellement de modifier le traitement local.

Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de mettre en place un traitement complémentaire, comme par exemple un traitement anticoagulant à dose préventive pour des brûlures des membres inférieurs qui limitent la marche.

La cicatrisation de brûlures superficielles doit être obtenue en moins de deux semaines. En

l'absence de cicatrisation dans ce délai, il est prudent de demander un avis spécialisé pour corriger un diagnostic initial de profondeur, ou éliminer un approfondissement secondaire des brûlures.

3- LES BRULURES PROFONDES

Les brûlures aigues thermiques profondes de 2ème degré profond et de 3ème degré nécessitent une prise en charge spécialisée sur le plan de la réanimation et sur le plan de la chirurgie.

Avant toute chose, la fonction respiratoire doit être contrôlée. L'intubation s'impose en cas de détresse respiratoire aigüe, d'intoxication (CO, cyanures), de brûlures profondes pan-faciales ou circulaires du cou.

Sur le plan de la réanimation, les brûlures graves entrainent différentes perturbations qui sont d'autant plus importantes que la surface brûlée est étendue : hydro-électrolytiques, métaboliques et infectieuses. Afin de compenser les fuites hydro-électrolytiques qui constituent une véritable plasmorragie, un remplissage massif, éventuellement associé à des amines, doit être pratiqué le plus précocement possible. En pratique, il est nécessaire de perfuser 20 mL/kg au cours de la première heure qui suit la brûlure (ou le début de la prise en charge). Au-delà de la première heure, l'expansion volémique suit des formules pré-établies.

Formule d'Evans* = 2 x Surface Brûlée Totale (%) x Poids (Kg) + 2000 mL
½ colloïdes (albumine)-½ cristalloïdes

Formule de Parkland* = 4 x Surface Brûlée Totale (%) x Poids (kg)
Cristalloïdes uniquement

La moitié des perfusions des 24 heures doit être passée au cours des 8 premières heures.
Concernant la prise en charge chirurgicale, la seule urgence est la réalisation d'escarrotomies (ou incisions de décharge) en cas de brûlures à la fois profondes et circulaires. L'excision-greffe précoce qui est le traitement chirurgical standard est pratiquée dans la première semaine qui suit la survenue des brûlures dès que l'état réanimatoire du patient l'autorise. Le but de la chirurgie est de limiter le risque infectieux, de préserver la fonction et de limiter la rançon cicatricielle. Dans le même temps opératoire, l'excision des tissus brûlés profondément est suivie de l'autogreffe de peau saine sur les zones excisées. L'absence de disponibilité de peau saine en quantité suffisante peut nécessiter l'utilisation de substituts cutanés : allogreffes cutanées, cultures de kératinocytes autologues, derme artificiel, xénogreffes.

4- LA REEDUCATION

Quel que soit le degré de profondeur de la brûlure, la rééducation est indispensable dès lors qu'une zone articulaire est touchée. La rééducation débute dès le premier jour. Elle est réalisée de façon quotidienne, avec le pansement en place, sans attendre la fin de la cicatrisation. Dans

les cas les plus simples, la rééducation peut se limiter à l'autorééducation. Dans les autres cas, des séances de rééducation reposent sur des techniques de postures en étirement cutané maximal, avec entretien des amplitudes articulaires et renforcement musculaire. La mise en place d'attelles doit rester exceptionnelle.

La mobilisation précoce ne ralentit pas la cicatrisation et permet de réduire la durée totale de rééducation.

A distance, les brûlures superficielles peuvent poser des problèmes de cicatrices inesthétiques, souvent plus importants chez les sujets à la peau noire, à type de dyschromie (variation de la pigmentation). Après des brûlures profondes, le port d'un vêtement compressif (ou pressothérapie) est indiqué pour limiter le risque de survenue de cicatrices hypertrophiques.

POUR EN SAVOIR PLUS

1. Porter C, Tompkins RG, Finnerty CC, Sidossis LS, Suman OE, Herndon DN. The metabolic stress response to burn trauma: current understanding and therapies. Lancet 2016;388(10052):1417-26.
2. Finnerty CC, Jeschke MG, Branski LK, Barret JP, Dziewulski P, Herndon DN. Hypertrophic scarring: the greatest unmet challenge after burn injury. Lancet 2016;388(10052):1427-36.

Enkhbaatar P, Pruitt BA Jr, Suman O, Mlcak R, Wolf SE, Sakurai H, Herndon DN. Pathophysiology, research challenges, and clinical management of smoke inhalation injury. Lancet 2016;388(10052):1437

COURS 3 : PEDIATRIE (DYSPNEE, ETATS DE CHOC, F°, CONVULSIONS)

Enseignant : Dr. Bogdan COJOCARU, Service de Pédiatrie et d'Urgences Pédiatriques, Hôpital Louis Mourier, Colombes, APHP.

bogdan.cojocaru@aphp.fr

Les étapes de la prise en charge d'un enfant aux Urgences pédiatriques

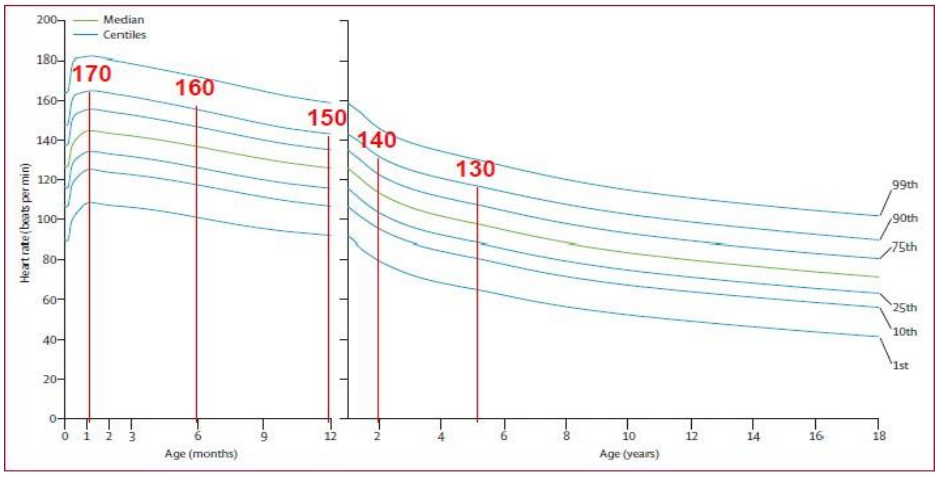
Importance du triage infirmier afin de :

- Identifier rapidement les enfants avec une urgence vitale
- Déterminer la zone de soins la plus appropriée
- Diminuer la congestion des salles d'attente
- Permettre une évaluation continue des patients
- Informer les familles des soins et des délais d'attente
- Faciliter le recueil d'informations sur la 'lourdeur' du SAU

Le rôle majeur de la prise des constantes vitales

Fréquence cardiaque (cf. tableau) a interpréter toujours en fonction du contexte (augmentation avec la température, la douleur, l'anxiété…)

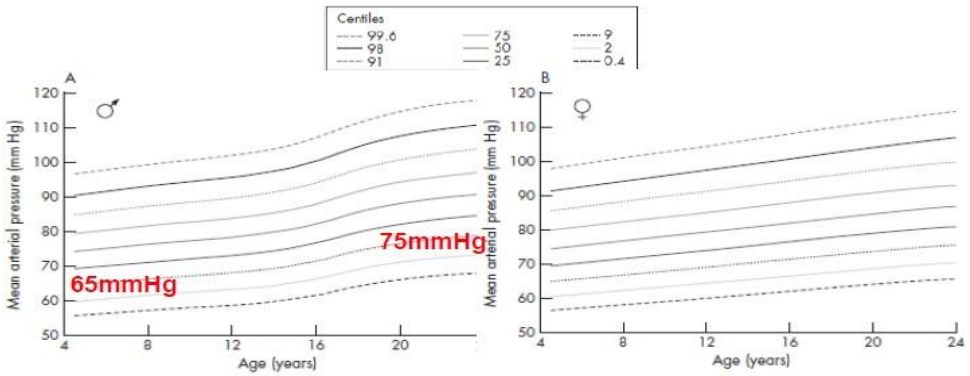
Fréquence cardiaque normale de 0 à 18 ans



Lancet 2011; 377:1011-8.

La pression artérielle, qui baisse très peu initialement chez l'enfant en choc, en raison d'une vasoconstriction périphérique initiale. En cas de la baisse de la pression artérielle moyenne en dessous de 40 + 1.5 x âge en années, on parlera alors de choc décompensé.

Valeurs anormales (>98e ou <2e percentiles) de la pression artérielle moyenne



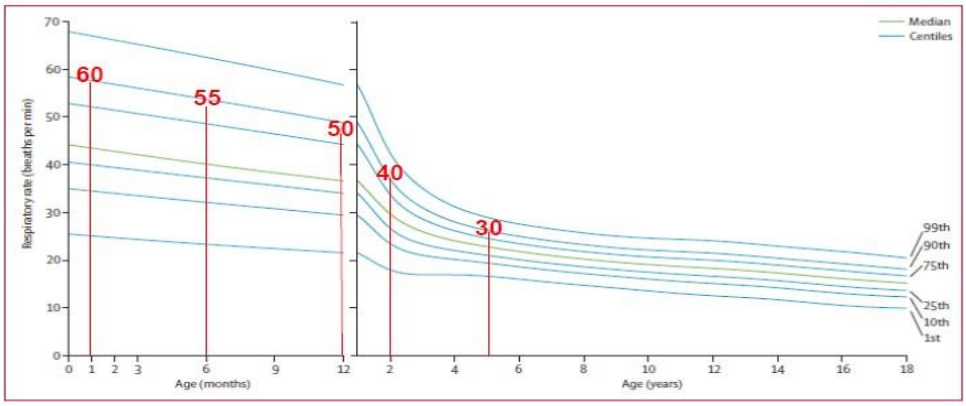
Garçons (N=11.364) Filles (N=11.537)

Jackson LV et al. *Arch Dis Child* 2007; 92:298-303.

La fréquence respiratoire qui, elle aussi, augmente avec la douleur, la fièvre et l'anxiété et qui, avec la saturation en oxygène, la présence de signes de lutte, nous permet d'identifier la détresse respiratoire aiguë.

Détresse respiratoire aiguë

FR > 90e perc. + Signes de lutte + SpO_2 <90% sous air



Attention si apnées >20s

Lancet 2011; 377:1011-8.

Le score de Glasgow, adapté à l'enfant, permet de classifier les traumatismes crâniens en légers (Glasgow entre 13-15) modérés (8-13) et sévères (inférieur à 8) mais aussi quantifier la profondeur d'un coma.

Enfin, l'évaluation de la douleur, permet l'administration d'un antalgique dès l'IAO.

Les motifs de consultation les plus fréquentes aux Urgences pédiatriques sont résumés dans le tableau suivant. Nous allons parler des détresses respiratoires (la laryngite aiguë et la

bronchiolite aiguë) de l'enfant fébrile, des états de choc et des convulsions fébriles.

La laryngite aiguë

Infection virale fréquente entre 6 mois et 5 ans, a comme signe principal la bradypnée inspiratoire à début nocturne accompagnée d'une toux rauque, aboyante. Souvent il y a une mise en jeu des muscles respiratoires accessoires avec des signes de lutte (tirage sus sternal, intercostal, sous costal).

A distinguer de :

- Dyspnée supralaryngée: toux et voix nasonnées, amélioration lors des pleurs
- Dyspnée trachéale: dyspnée aux 2 temps, toux aboyante, fièvre élevée, possible trachéite bactérienne (*Staph aureus*)

Les diagnostics différentiels

Avant 3-6 mois: laryngite virale plutôt rare => endoscopie systématique

- Nouveau-né: laryngomalacie, paralysie laryngée, sténose laryngée congénitale, kyste vallécule, diastème laryngé
- Nourrisson <6 mois: sténose laryngée acquise (intubation), angiome sous-glotique, reflux gastro-oesophagien

Après 6 mois:

- Fièvre: laryngite virale (*para-influenzae*) sous-glottique
- Fièvre + hypersialorrhée: épiglottite aiguë
- Apyrexie: corps étranger laryngé, anaphylaxie, brûlure laryngée (biberon chauffé au micro-ondes)

Traitement

Aérosol d'adrénaline en cas de présence de signes de lutte, sinon

Corticoïdes *per os*

Surveillance clinique: FC, PA, FR, SpO2

- Si amélioration en 2-3h chez un enfant >6 mois: retour à domicile avec ordonnance de corticoïdes
- Si non amélioration ou enfant <6 mois: hospitalisation en ORL pour éventuelle endoscopie

– En cas de signes de gravité d'emblée (apnées, paleur, sueurs, cyanose), de non amélioration ou de ré-aggravation après une série d'aérosols: transfert en Réa et prévenir les ORL.

La bronchiolite aiguë

C'est la première cause d'hospitalisation chez le nourrisson en période hivernale (novembre à février). Le Contage (incubation 2-5 j) se fait souvent en collectivité ou à la maison (manuportée). Début par une rhinopharyngite peu fébrile suivie d'une atteinte bronchiolaire (~20% cas) L'auscultation mat en évidence des râles sous-crépitants ou sibilants (*wheezing*). Durée des symptômes quelques jours avec élimination du VRS 3-7 j (parfois => 4 semaines) et normalisation de l'activité muco-ciliaire en3-4 sem.

De multiples virus respiratoires sont incriminés, avec le VRS 40-50% des cas, le Métapneumovirus ~20%, le Rhinovirus ~20%, le Virus influenzae et parainfluenzae ~10% et l'Adénovirus ~5% (*N Engl J Med* 2004; 350:443-50)

Aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour le diagnostic de la bronchiolite. Néanmoins, en cas d'hospitalisation, la radiographie de thorax nous permettra de mettre en évidence une distension et des infiltrats, des bandes d'atélectasie, voir des foyers de surinfection justifiant la mise sous antibiotiques. En cas de décision de perfusion, le ionogramme sanguin nous permettra d'adapter celle ce à la Natrémie et la Kaliémie.

Le traitement de la bronchiolite est purement symptomatique, notamment,

- Pas de nébulisation de salbutamol.
– Pas de nébulisation d'adrénaline.
– Pas de nébulisation de sérum salé hypertonique (3%).
– Pas de corticoïdes inhalés ni systémiques.
– Pas de kinésithérapie respiratoire.
– Pas d'antibiotiques.
– Pas d'antitussifs.

En cas de surinfection, de présence d'une pneumopathie, les antibiotiques seront prescrits, de manière probabiliste, selon le tableau :

Pneumonie aiguë communautaire

Enfant <3 ans: *S. pneumoniae*	Enfant >5 ans: *M. pneumoniae*
• Toux sèche + fièvre 40° C	• Toux sèche et durable
• Foyer de crépitants	• Douleurs thoraciques
• Amoxicilline 25 mg/kg/8h	• Azithromycine 20mg/kg/j
• Apyrexie en 24h	• (1 dose/poids 40mg/ml)
• Durée 7-10 jours	• Durée 3-5 jours
• Nette régression depuis la généralisation du Prévenar 13	• Apyrexie en 3-4 jours
• Non-amélioration: amoxicilline + macrolide	• Toux durable (2-3 sem.)

British Thoracic Society Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children: update 2011. *Thorax* 2011; 66;ii1-23.
Haider BA et al. Short-course *vs.* long-course antibiotic therapy for non-severe community-acquired pneumonia in children. *CD005976*, 2008 (2)

L'hospitalisation de ces nourrissons est indiquée si :

- Age <6 semaines
- Ancien prématuré <34 SA et <3 mois âge corrigé
- DBP définie par une O2-dépendance à 36 sem AC
- Cardiopathie congénitale (shunt G-D ou HTAP)
- Polypnée >60/min,
- Respiration irrégulière: si apnées > 20 s => USC/ Réanimation
- SpO2 <90% sous air => oxygénothérapie
- Difficultés à la prise des biberons => gavage gastrique
- Difficultés socio-familiales
- Fièvre à 38°5 +/- associée à conjonctivite purulente (*Haemophilus influenzae*)

En ces de fatigue respiratoire (apnées >20 s), de cyanose (SpO2 <90% sous oxygène nasal), d'altération de la vigilance ou d'acidose respiratoire, ces nourrissons seront transférés en Réanimation.

La prévention de la transmission passe par la non hospitalisation des cas peu sévères, le lavage des mains (friction alcoolique) le port de masques, la décontamination des objets et des surfaces et par l'Immunothérapie passive: *Synagis*® 15mg/kg/mois, d'Octobre à Mars chez les anciens prématurés <32 sem AC et nourrissons avec DBP ou cardiopathie (HTAP).

L'enfant fébrile aux Urgences

Les vaccinations ont réduit considérablement les infections bactériennes potentiellement graves. De ce fait, la plupart des enfants fébriles qui se présentent aux Urgences ont des infections virales qui guérissent spontanément en quelques jours. Tout le problème est d'identifier tout enfant suspect d'infection bactérienne sévère parmi les dizaines d'enfants qui vont guérir, sans antibiotiques. La majorité des parents sont « *thermophobiques* » et pensent que plus la fièvre est élevée, plus c'est dangereux !

Comment reconnaitre ces enfants « gravement malades » ? Plusieurs signes cliniques peuvent nous aider, parmi lesquels la fièvre très élevée, supérieure à 40°, la mauvaise impression clinique (des parents ou du médecin), la présence de troubles de la conscience, d'un méningisme ou d'un purpura pétéchial, extensif, éventuellement associé à des douleurs des membres. Souvent, dans les situations à risque, un bilan sanguin est effectué. Une CRP > 80 mg./l, une PCT > 0.5 ou une poly nucléose à neutrophiles sont associées souvent à une infection bactérienne grave, mais, en fonction de l'étiologie suspectée, on peut retrouver une acidose au gaz du sang, une augmentation des transaminases et du lactate, signes de souffrance cellulaire. Des hémocultures et un ECBU sont réalisés de manière systématique, puis, en fonction de l'étiologie, une radiographie de thorax, une échographie rénale, abdominale ou cardiaque.

Reconnaître aux Urgences un état de choc chez l'enfant est facile devant l'association d'une tachycardie (FC>90e percentile pour l'âge), des extrémités froides (TRC >3s) et marbrées des pouls mal perçus ou filants d'une tachypnée ± s. détresse respiratoire une léthargie/coma, irritabilité/agitation, oligurie (couche sèche) et, en cas de choc décompensé, d'une PAM < 40 mmHg + 1.5 x Âge en années .

Comprendre le mécanisme de l 'état de choc chez l 'enfant est fondamental

Type	Hypo-volémique	Cardio-génique	Anaphylactique	Septique
Volémie	↘	↗	↘	↘
Veines jugulaires	Plates	Turgescentes	Plates	Plates
Foie	Normal	Augmenté	Normal	Normal augment
ICT Rx Thorax	<0,5 microcardie	>0,65 cardiomégalie	<0,5 microcardie	Variable

Le traitement du choc septique en urgence passe par :

1. Monitorage: FC, PA [Syst >70mmHg + 2 x âge (ans)], FR, SpO2, T°C, glycémie capillaire
2. Oxygène nasal (masque haute-concentration voire ballon) => SpO2 >90%
3. Pose d'une ou deux voies veineuses périphériques (à défaut intra-osseuse)
4. Remplissage vasculaire: 10ml/kg Ringer Lactate jusqu'à 3 fois en une heure
5. Antibiotiques (urgents):
    - Céfotaxime 50mg/kg/6-8h *IVD*
    - Gentamicine 5mg/kg/24h en une perfusion *iv* de 30-60 min.
6. Catécholamines:
    - Noradrénaline 0,1-0,5 µg/kg/min

A noter que chaque heure de retard d'administration des antibiotiques diminue la survie de 7,6% dans le choc septique de l'adulte (Kumar et al. *Crit Care Med* 2006; 34)

Le choc hypovolémique

La diarrhée aiguë (et le choc hypovolémique) rende compte d'environ 11% des décès chez l'enfant (OMS).

Deux mécanismes rendent compte de la diarrhée chez l'enfant :

Sécrétoire: aqueuse

- Entérotoxine
- Production AMPc
- Diminution absorption NaCl

Virus responsables dans la plupart des cas:

- *Rotavirus* (17% - 52% hosp)
- *Norovirus* (20% - 12% '')
- *Astrovirus* (4% - 2% '')
- *Adénovirus* (2% - 4% '')

Ou Invasive: glairo-sanglante

- Lésions entérocytes
- Ulcérations (sang)
- Nécrose muqueuse (pus)
- Sécrétions coliques (glaires)
- Réduction absorption iléale

Bactéries responsables dans la plupart des cas:

- *Salmonella non-typhi*
- *Salmonella typhi*
- *Campylobacter jejunii*
- *Clostridium difficile*
- *Shigella sp.*
- *ECE* invasif

L'évaluation de l'enfant déshydraté passe d'abord par l'examen clinique, avec une forte VPP des signes cliniques (temps de recoloration cutanée > 3 sec., pli cutané persistant, polypnée superficielle (acidose métabolique), des yeux creux et une sécheresse des muqueuses (jugale). Par contre, les examens complémentaires ont une VPP médiocre (augmentation de l'urée en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle, baisse de bicarbonates par augmentation de pertes, hypo ou hyper Natrémie, en fonction du type de déshydratation, intra ou extra cellulaire).

La réhydratation des enfants modérément déshydratés passe par l'administration des solutés de réhydratation orale (SRO) qui est équivalente, voire mieux tolérée que la réhydratation intra veineuse (Spandorfer PR et al. (CHOP) *Pediatrics* 2005; 115:295-901).

En cas de déshydratation sévère, une perfusion de 100ml/kg./6 heures est recommandée, le soluté à perfuser étant adapté au ionogramme sanguin (hypo, normo ou hyper Natrémie).

En cas de présence de signes de choc, un remplissage avec du Ringer Lactate 10ml/kg. A répéter jusqu'à 40ml/kg. si persistance des signes.

La réalimentation doit être précoce, dès le 4-6 ème heure de réhydratation, normale, fractionnée.

Les anti-émétiques n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et comportent des effets indésirables; ils doivent être abandonnés, celle du racécadotril (Tiorfan®) est marginale. Vomissements et diarrhée diminuent rapidement tandis que la réhydratation orale précoce est donnée d'abord en petites quantités (tolérance) puis *ad libitum*.

La généralisation de la vaccination anti-rotavirus devrait réduire le poids des GEA dans l'activité des Urgences et prévenir les rares cas d'hypovolémie mortelle non reconnue à temps. Mais, d'autres virus notamment les norovirus sont responsables de GEA, et sont pour l'instant non accessibles à la vaccination.

Les convulsions hyperthermiques

L'évaluation de l'enfant ayant eu une crise convulsive passe par la description de la crise qui nous permettra aussi d'évaluer la cause de cette convulsion :

1) L'enfant ressent-il arriver la crise (aura)
2) Existence d'une perte de conscience
3) Description des phénomènes moteurs et/ou des automatismes. Noter le coté. Déviation de la tête ? des yeux (ouverts ou fermés? secousses ou clignements)?
4) Description des phénomènes sensitifs et/ou sensoriels
5) Perception visuelle
6) Perception auditive
7) Perception gustative/olfactive
8) Existence de signes végétatifs
9) Examen pendant la crise (surtout si focale)
10) Reprise de conscience (rapide ou phase post-critique)

Plusieurs causes sont à l'origine des convulsions :

1. Les crises révélatrices d'une lésion neuro-méningée (méningite, encéphalite et abcès cérébral, neuropaludisme, AVC, trauma accidentel ou intentionnel)
2. Les crises d'origine métabolique : hypoglycémie, hypocalcémie, hyponatrémie ou hypernatrémie, hypomagnésémie, intoxication exogène médicamenteuse ou au CO
3. Les crises révélatrices d'une erreur innée du métabolisme (hyperglycinémie sans cétose ou pyridoxino-sensibles)
4. Les crises convulsives fébriles (5% de la population générale)
5. Les crises occasionnelles ou premières crises: beaucoup d'entre elles ne récidiveront pas.

Le traitement, très précoce et « agressif », vise à éviter un état de mal convulsif EMC (1/5000). La durée est largement débattue, de 30 à 20 on est passé à 10 minutes et actuellement à 5 minutes. L'état de mal réfractaire se situe entre 11-30 minutes. *Les crises répétées deviennent auto-entretenues et pharmaco-résistantes, et elles peuvent conduire à des lésions neuronales dans ces délais*. Cependant, 80% des crises sont arrêtées si elles sont traitées dans les 30 minutes. Plus le temps passe, plus le pronostic est sombre (mortalité 15%) L'EMC fébrile représente seulement 5-25% des cas, avec un meilleur pronostic (mortalité 0,2%).

La prise en charge d'un enfant en train de convulser passe par le transfert en salle de déchoquage, le monitorage par scope (FC, FR), brassard automatique (PA), oxymétrie de pouls (SpO2) dégager les voies aériennes, désobstruction naso-pharyngée, position latérale de sécurité, oxygénation via un masque haute concentration ou un masque facial sur Ambu®. Ne pas oublier de pratiquer une *glycémie* capillaire : si le BM test est <0,6 g/L prélever une glycémie en urgence (+ bilan sanguin) et administrer 2,5 ml/kg de glucosé à 10% en 5-10 minutes et de contrôler la température centrale : refroidir par moyens physiques (ventilateur) et administrer pro-paracétamol 7.5-15 mg/kg/6h (Perfalgan® 1 Flacon=50 ml=500mg) en IVL.

Administrer rapidement un anticonvulsivant :

- Administrer midazolam ~0,5 mg/kg (*Buccolam*®) en intrabuccal (entre joue et gencive), ou diazépam 0,5 mg/kg (*Valium*® 1A=2ml=10mg) en intra-rectal profond. (Le *midazolam par voie intrabuccale ou intranasale n'est pas inférieur au diazepam iv ou im et au lorazepam iv.)*
- Administrer une deuxième BDZ (clonazepam Rivotril® 0.05 mg/kg en 5 min <2 mg/min) *IV*
- Si crise focale ou persistance, Phénythoine (Dilantin®) *iv* 15 mg/kg sur 15 minutes
- Chez le nouveau-né on préfère le Phénobarbital (Gardenal®) *iv* 20 mg/kg sur 20 minutes

En cas de persistance des convulsions, l'enfant sera transferé en Réanimation/USC (contrôle respiratoire)

–Valproate (Dépakine®) 30 mg/kg ensuite 5mg/kg/heure

–Levétiracetam 40 mg/kg (5 mg/kg/min)

–midazolam, thiopental, propofol, topiramate, régime cétogène…

COURS 4 : COMA NON TRAUMATIQUE

Enseignant : Dr Caroline JEANTRELLE, Département d'anesthésie Réanimation Hôpital Beaujon, APHP, Clichy ; caroline.jeantrelle@aphp.fr

I. Le coma

Etymologiquement, coma signifie « sommeil profond ». Il est défini par une perte de l'éveil/vigilance, composante de la conscience.

II. Physiopathologie

L'éveil dépend des structures sous-corticales dont la principale est la formation réticulée activatrice ascendante (FRAA) ponto-mésencéphalique qui se projette dans le thalamus. Le coma traduit une défaillance de la FRAA.

Il peut également correspondre à une souffrance cérébrale diffuse (par exemple de nature toxique, métabolique, traumatique, infectieuse, épileptique) ou d'une lésion cérébrale focale sous-tentorielle ou sus-tentorielle.

III. Examen clinique du patient comateux

Le coma est une urgence diagnostique et thérapeutique qui nécessite une hospitalisation urgente.

1) Premiers secours

Si le diagnostic de coma est posé dans un autre lieu qu'un hôpital, il faut :

- Appeler le 15 pour un transfert urgent vers un hôpital
- Vérifier la liberté des voies aériennes ainsi que la présence d'un pouls. En cas d'absence de pouls, il conviendra de commencer des mesures de réanimations (massage cardiaque externe et ventilation)
- En présence d'un pouls, mettre le patient en position latérale de sécurité (PLS) pour éviter tout risque d'inhalation

2) Dès l'admission

Il faut tout d'abord s'assurer de l'absence d'autres défaillances d'organes associées au coma :

- Défaillance respiratoire : fréquence et rythme respiratoire, cyanose, sueurs
- Défaillance hémodynamique : pouls périphériques, fréquence cardiaque et pression artérielle, signes de choc (marbrures, extrémités froides)

3) Examen clinique

Il faut ensuite rechercher des indices sur l'étiologie du coma :

- Mesure de la **glycémie capillaire** pour éliminer une hypoglycémie, prise de température ;
- **Déshabiller le patient** pour un examen physique complet à la recherche de signes externes d'une étiologie évidente : traumatisme, même sans contexte évocateur, purpura, traces de piqûres, etc.
- Rechercher une raideur de nuque, une hémiplégie, des troubles oculomoteurs évidents ;

- **Interroger** tout témoin ou proche (famille, médecin, pompiers, voisins) pour obtenir le maximum de **renseignements** : antécédents, circonstances entourant le coma, prise de toxique, mode d'installation progressif ou brutal, signes d'accompagnement, crises convulsives, traumatisme.

4) Examen neurologique complet

Une fois s'être assuré que le patient est stable ou après l'avoir stabilisé, on peut réaliser cet examen afin de déterminer la profondeur, l'étiologie et le pronostic du coma.

a) Stades du coma

Stade	Définition
Stade 1 – Coma vigil	Réponses possibles aux stimulations répétées, mouvements de défense adaptés à la stimulation douloureuse
Stade 2 – Coma léger	Réponse inadaptée aux stimulations nociceptives, pas de troubles neurovégétatifs
Stade 3 – Coma profond	Mouvements de décérébration ou absence de réponse aux stimulations douloureuses, troubles neurovégétatifs
Stade 4 – Coma dépassé	Aucune réponse, hypotonie, mydriase, perte des fonctions végétatives

b) Profondeur du coma

Le score de coma de Glasgow mesure l'altération de conscience pour trois types de réponses : l'ouverture des yeux (Y), la réponse verbale (V) et la réponse motrice (M). Ce score est compris entre 3 (coma profond) et 15 (conscience normale). Un score de Glasgow inférieur ou égal à 8 définit le coma.

Clinique	Score
Ouverture des yeux	
Spontanée	4
À l'appel	3
À la douleur	2
Aucune	1
Réponse motrice	
Obéit à l'ordre	6
Localise la douleur	5
Réaction d'évitement à la douleur adaptée	4
Flexion inadaptée	3
Extension	2
Aucune	1
Réponse verbale	
Claire et adaptée	5
Confuse	4
Incohérente mais compréhensible	3
Incompréhensible	2
Aucune	1

Tableau 1 : score de Glasgow (Cf Collège des enseignants d'anesthésie réanimation

c) Examen clinique neurologique

En neurologie, il faudra systématiquement effectuer un **examen bilatéral et comparatif**.

Examen des pupilles :

Evaluation :

- Du diamètre pupillaire (myosis/mydriase) et recherche d'une anisocorie (asymétrie du diamètre pupillaire).
- De la présence du réflexe photomoteur.

Une mydriase unilatérale ou bilatérale aréactive doit faire suspecter un engagement cérébral (atteinte du nerf III) ou une atteinte de la fosse postérieure. Un myosis serré bilatéral aréactif doit faire suspecter une intoxication aux opiacés ou un coma métabolique.

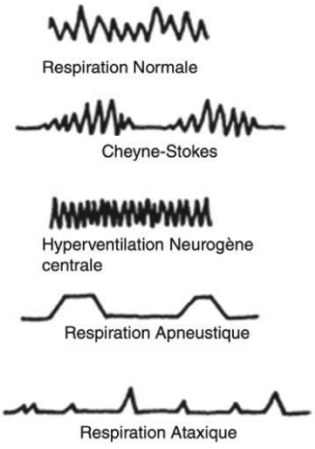
Examen de la motricité, du tonus, des réflexes :

Ils permettent une recherche étiologique du coma avec notamment :

- Recherche de signes méningés et d'une hypotonie d'un hémicorps.
- Recherche d'un déficit, d'une hémiplégie, d'une tétraplégie.
- Recherche d'un signe de Babinski, de valeur localisatrice si unilatéral.

Recherche des troubles végétatifs :

Troubles respiratoires



- Le rythme de Cheynes-Stokes se traduit par la succession régulière de périodes de polypnée avec augmentation puis diminution progressive de l'amplitude des mouvements respiratoires, et de phases d'apnée. Il traduit une atteinte diffuse des hémisphères cérébraux ou diencéphalique.
- L'hyperventilation neurogène centrale est une polypnée régulière et ample témoignant d'une lésion ponto-pédonculaire.
- La respiration apneustique est entrecoupée de pauses après l'inspiration et l'expiration. Elle témoigne d'une atteinte de la partie basse de la protubérance.
- La respiration ataxique est totalement anarchique et témoigne d'une atteinte des centres bulbaires.

Troubles cardio-vasculaires

Il peut y avoir des fluctuations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Une hypertension artérielle ou une tachycardie sévère peut évoluer en quelques minutes vers une hypotension ou une bradycardie. Ces troubles sont de mauvais pronostic.

Il peut également y avoir des troubles thermiques (hypo/hyper thermie), hypersudation, des troubles digestifs.

5) Signes de gravité extrême

a) Hypertension intracrânienne (HTIC)

L'HTIC est liée à la croissance d'un processus expansif ou d'un blocage à l'écoulement du liquide cérébrospinal responsable d'une hydrocéphalie.

Clinique	Etiologies
Céphalées matinales Vomissements en jets et soulageant transitoirement les céphalées Troubles de la vigilance Diplopie horizontale par atteinte du VI Œdème papillaire bilatérale au fond d'œil	Processus expansif : tumeur intracrânienne, hématome sous-dural, abcès Hydrocéphalie Thrombose veineuse cérébrale Hémorragie intracérébrale

b) Engagements

L'engagement est le témoin d'une gravité extrême avec risque de mort imminente.

Engagement temporal	Engagement des amygdales cérébelleuses
Correspond à un engagement temporal interne	Correspond à un engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital
Mydriase unilatérale aréactive homolatérale à la lésion Hémiparésie controlatérale Plus tardivement, troubles de la vigilance	Crises motrices postérieures spontanées ou déclenchées par des stimuli nociceptifs Attitude en opisthotonos : contracture généralisée prédominant sur les muscles extenseurs avec membres en extension

IV. Examens complémentaires

L'examen clinique et le contexte orientent sur les examens paracliniques à effectuer en urgence. Les principaux sont :

- Les examens biologiques sanguins : glycémie en première intention puis ionogramme, dosage de la créatinine, bilan hépatique complet, gaz du sang et dosage de carboxyhémoglobine, NFS, bilan d'hémostases, alcoolémie, ammoniémie.
- Une recherche de toxiques sanguins et urinaires doit aussi être effectuée.
- Devant toute suspicion de méningite une ponction lombaire sera effectuée.
- ECG et radiographie de thorax

Imagerie cérébrale :

- Scanner cérébral sans injection en urgence : il peut préciser la nature lésionnelle d'un coma. Il sera réalisé rapidement s'il n'y a pas de causes évidentes et systématiquement en cas de traumatisme crânien

- IRM encéphalique en urgence en cas de possible pathologie vasculaire cérébrale (accident vasculaire cérébrale), de méningo-encéphalite, de tumeurs cérébrales. Il est souvent réalisé dans un second temps après le scanner cérébral.
- Un électroencéphalogramme (EEG) en cas de crise convulsive ou de coma métabolique.

V. Prise en charge thérapeutique

Il s'agit d'une prise en charge urgente qui est assurée de façon concomitante au bilan diagnostic.

Dans un premier temps, **protection des voies aériennes** (oxygénothérapie voire intubation et ventilation assistée selon l'encombrement et l'hématose, pose d'une sonde nasogastrique pour aspirer le contenu gastrique et éviter l'inhalation) et **maintien de la circulation** (abord veineux, apport hydro-électrolytique, monitorage hémodynamique, sondage urinaire pour surveillance de la diurèse).

Administration de glucose en association avec de la vitamine B1 si coma inexpliqué.

Traitement étiologique dès qu'une cause est suspectée : antibiothérapie si suspicion de méningite, antidote si intoxication médicamenteuse, traitement antiépileptique…
Traitement chirurgical si hématome, tumeur, hydrocéphalie…

VI. Principales causes de coma non traumatique

1) Coma toxique

Etiologie la plus fréquente : intoxication éthylique, surdosage en morphiniques, benzodiazépines…
Devant une suspicion d'overdose aux opiacés (coma, myosis serré, dépression respiratoire, traces de piqûres), l'amélioration des symptômes après administration IV de Naloxone agit comme confirmation diagnostique et traitement.

2) Coma métabolique

Doit être systématiquement envisagé car un facteur métabolique peut se surajouter à une autre cause.
Toujours rechercher une **hypoglycémie** devant un patient présentant un trouble de la vigilance ou un examen neurologique anormal.
Autres étiologies à envisager : l'anoxie cérébrale, l'hypo- ou l'hyperthermie, l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke (carence en vitamine B1), l'encéphalopathie hépatique, l'encéphalopathie de l'insuffisant rénal, pathologie endocrinienne (hypothyroïdie sévère, insuffisance surrénale aiguë…)

3) Coma épileptique

Il survient au plus tard dans les 30 minutes qui suivent une crise épileptique. Au-delà, il faut évoquer une autre étiologie. S'il n'y a pas eu de témoin d'une crise tonicoclonique, rechercher

des signes associés : perte d'urine, morsure de langue, respiration stertoreuse et réaliser un électro-encéphalogramme.

4) Coma avec signes méningés

Si fièvre, il s'agit d'une méningite bactérienne jusqu'à preuve du contraire, ce qui nécessite un diagnostic et un traitement probabiliste urgents.
La ponction lombaire est l'examen de référence. Elle sera retardée par la réalisation première d'un scanner uniquement si le patient présente des signes de focalisation ou contre-indiquée si le patient présente un trouble de l'hémostase (anticoagulation curative, purpura).
Hors contexte infectieux, il peut s'agit d'une hémorragie méningée pour laquelle il conviendra de réaliser un scanner cérébral sans injection.

5) Coma avec signes de focalisation

L'imagerie cérébrale sera primordiale dans ce contexte pour une orientation diagnostique.

Il conviendra aussi de faire préciser les modalités d'apparition des symptômes :

- Début progressif en faveur d'un processus expansif intracrânien.
- Début brutal faisant évoquer un accident vasculaire hémorragique ou ischémique, une encéphalopathie hypertensive, une embolie gazeuse ou graisseuse…

Sources :

- Collège des enseignants de Neurologie
- Collège des enseignants d'Anesthésie-Réanimateurs

COURS 5 : ARRET CARDIAQUE DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT

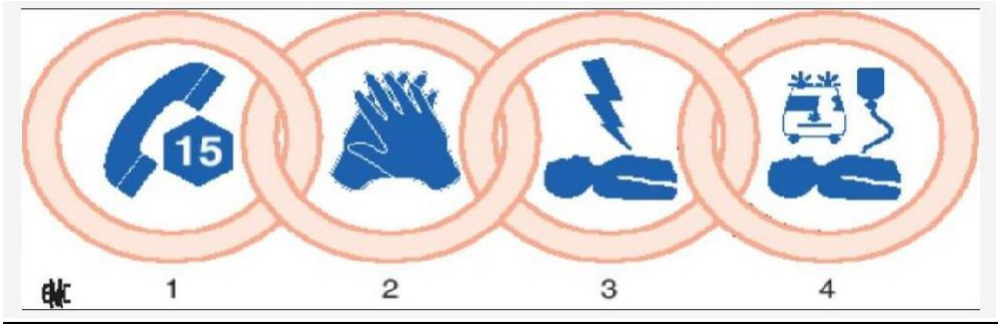
Enseignant : Dr. Yohanna GUEDJ , Service des Urgences, Hôpital Bichat, APHP, Paris

yohanna.guedj@aphp.fr

Introduction

On estime que l'arrêt cardiaque (AC) de l'adulte et sa forme inopinée la mort subite touchent en Europe près de 700000 patients par an. Plus de 40 % de ces AC sont dus à une fibrillation ventriculaire (FV) et la majorité est l'expression de l'ischémie coronarienne[1] En l'absence de prise en charge efficace précoce, la survie dépasse rarement 3 %. Une organisation préhospitalière coordonnée et efficace peut permettre jusqu'à 30 % de survie. Le consensus scientifique international en 2010 actualisant les recommandations formalisées d'experts français, confirme le rôle très important des premiers intervenants pour améliorer la survie des AC préhospitaliers[2] La prise en charge de l'arrêt cardiaque est organisée selon une chaîne de survie où chaque étape a son importance.[3]

La chaîne de survie



1. Alerte précoce du centre 15
2. Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base précoce
3. Défibrillation précoce à l'aide d'un défibrillateur automatisé externe
4. RCP médicalisée par SMUR et RCP post-ACR immédiate sur le terrain

La reconnaissance de l'arrêt cardio-respiratoire

La précocité et la qualité de l'alerte sont des facteurs importants du pronostic de l'arrêt cardiaque. L'observation de **l'absence de « signe de vie »** définie par un sujet aréactif, ne bougeant pas et ne respirant pas (ou respirant de façon anormale avec des gasps agoniques) est suffisante pour affirmer l'arrêt cardiaque et inciter le témoin à donner l'alerte et à agir immédiatement.

La RCP de base précoce

La RCP de base est une assistance cardiorespiratoire rudimentaire, réalisée sans matériel, mais qui permet de limiter l'ischémie et ainsi de prolonger le temps pendant lequel on peut rétablir une circulation spontanée.

Après la survenue d'un arrêt cardiaque, **on estime qu'en l'absence de RCP, pour chaque minute qui passe, les chances de survie diminuent d'environ 10 %.** La précocité de sa réalisation conditionne largement le pronostic. C'est pour cela qu'elle doit être réalisée par des témoins de

l'arrêt cardiaque puis continuée par les secouristes et l'équipe médicalisée.
Dès que l'arrêt cardiaque est reconnu par téléphone, au cours de l'appel d'urgence, le médecin régulateur du SAMU guide le témoin pour réaliser les gestes en attendant l'arrivée des secours et de l'équipe de réanimation préhospitalière.
La RCP de base s'effectue en plusieurs étapes :

1- La libération des voies aériennes supérieures
2- Le massage cardiaque externe
3- La ventilation

1. <u>La libération des voies aériennes supérieures</u>



2. <u>Le massage cardiaque externe</u>



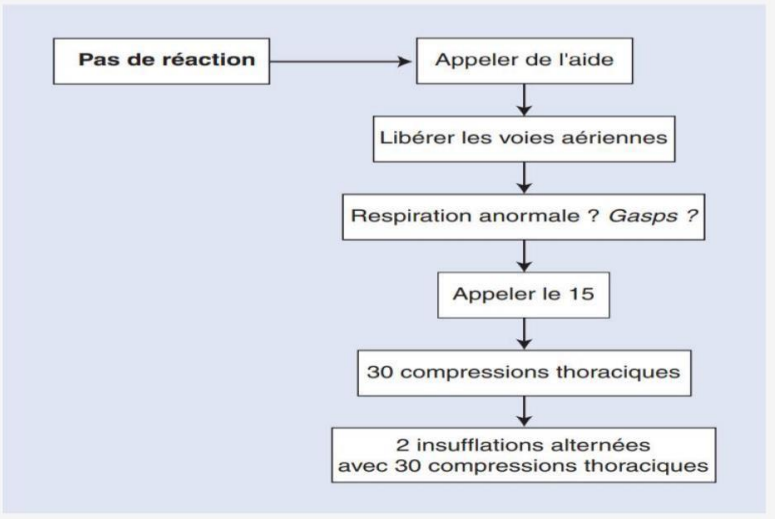
Le massage cardiaque externe est la composante la plus importante de la RCP de base. Les compressions thoraciques sont un geste prioritaire par lequel débute la RCP.
Le massage cardiaque externe permet de maintenir un minimum de perfusion pour les coronaires et le cerveau. Il doit être le plus continu possible, en limitant drastiquement les interruptions et en reprenant au plus vite les compressions thoraciques.
Toute interruption provoque un effondrement de la pression de perfusion et compromet les chances de succès de la défibrillation. [4]
La fréquence du massage cardiaque externe est d'au moins 100/min avec une dépression de 5 à 6cm du thorax chez un adulte et un temps égal pour la compression et la relaxation du thorax. Il est important de respecter la complète relaxation du thorax après la compression [5]
La RCP commence par 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations. On alterne ensuite 30 compressions et 2 insufflations. [6]

3. La ventilation



La ventilation par le bouche-à-bouche dans les minutes suivant l'arrêt cardiaque n'est plus considérée comme le premier geste à réaliser chez l'adulte.
De plus, compte-tenu du contexte sanitaire actuel avec le risque de transmission du SARS-CoV-2, la ventilation par le bouche à bouche n'est plus recommandée.
En présence de secouriste, elle peut être réalisée à l'aide d'un masque étanche relié par un filtre à un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU). En l'absence de secouriste, il est recommandé de faire un MCE en continu.
Chaque insufflation est réalisée rapidement, pendant environ 1 seconde avec un volume courant limité, juste suffisant pour permettre au thorax de la victime de se soulever.
Les besoins en ventilation au cours de la RCP sont limités et la ventilation a aussi un inconvénient majeur : elle interrompt le massage cardiaque externe ce qui a un effet délétère sur la survie [4]

L'algorithme de la RCP de base est le suivant :



En cas de RCP guidée par téléphone :
Lorsqu'un témoin confronté à un arrêt cardiaque donne l'alerte par téléphone, tout doit être fait pour l'inciter à débuter la RCP de base.
Le médecin régulateur du SAMU peut, pour aider l'intervenant qui n'a que peu ou pas de pratique de la RCP, guider ses gestes par téléphone jusqu'à l'arrivée des secours. Dans ce cas, on lui donne l'instruction de réaliser le MCE en continu car l'improvisation de ce geste est à la portée de tout intervenant et sa réalisation même imparfaite est préférable à l'absence totale de RCP.

La défibrillation précoce

La précocité de ce geste conditionne le pronostic des fibrillations ventriculaires (FV) et des tachycardies ventriculaires (TV) sans pouls. Elle est réalisée en préhospitalier par des secouristes mais aussi de plus en plus par le public.

La défibrillation est réalisée sous la forme d'un choc électrique externe (CEE) suivi de 2 minutes de RCP avant d'administrer le deuxième choc.

Dans certaines circonstances, on peut délivrer trois chocs électriques en salves, lorsque l'arrêt survient devant des secouristes, chez un patient encore conscient ou lorsque le patient est monitoré.

Il est très important de **limiter le plus possible l'interruption du MCE pour réaliser le choc**. Cette interruption ne peut pas dépasser 5 secondes.

Dès le choc administré, il faut donc reprendre la RCP **sans vérifier le pouls** car il est en effet très rare qu'il réapparaisse immédiatement. La poursuite du MCE 1 à 2 minutes correspond alors à une assistance circulatoire rudimentaire, le temps que le rythme se stabilise et qu'un débit sanguin efficace apparaisse.

Il est clairement établi que les défibrillateurs à ondes biphasiques sont plus efficaces et moins agressifs pour le myocarde que les défibrillateurs à ondes monophasiques.[7]

Tout défibrillateur biphasique délivre donc un choc dont la valeur est comprise entre 150 et 200 J. L'énergie recommandée pour la défibrillation monophasique est d'emblée de 360J. Pour les chocs ultérieurs, la même énergie est conservée pour le premier choc et les chocs suivants.

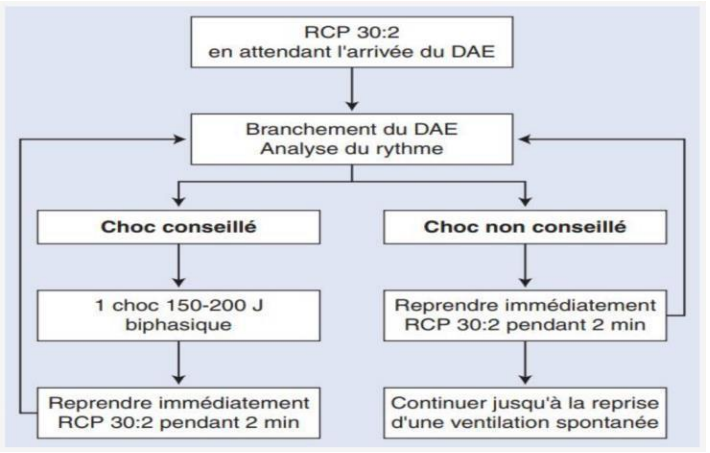
La RCP est commencée et continuée pendant qu'on met en place le défibrillateur[8]

Les défibrillateurs automatisés externes (DAE) permettent de réaliser la défibrillation sans que l'intervenant ne reconnaisse le rythme cardiaque. Les appareils analysent le rythme cardiaque au moyen de deux électrodes autocollantes connectées à un système informatique. Si la FV ou la TV est présente, l'appareil permet de réaliser un choc à la demande (défibrillateur semi-automatique) ou automatiquement (défibrillateur automatique).

La défibrillation avec des défibrillateurs semi-automatiques ou automatiques, réalisée par des secouristes, a considérablement réduit le délai de défibrillation. De très nombreux travaux confirment le bénéfice sur le pronostic de cette évolution [9]

Ainsi, des défibrillateurs ont été mis à la disposition des personnels de sécurité des casinos, et des personnels de compagnies aériennes, les centres de sport et les lieux publics …

L'algorithme de la défibrillation est le suivant :



La RCP médicalisée

Elle est réalisée par l'équipe médicalisée d'un SMUR. Pendant qu'on effectue les gestes spécialisés, il faut limiter les interruptions de la RCP de base ; le MCE doit être le plus continu possible.

La RCP médicalisée s'effectue en plusieurs étapes :

1. Contrôle des voies aériennes supérieures par l'intubation orotrachéale
2. Pose d'un abord vasculaire
3. Administration d'un vasopresseur : Adrénaline
4. Administration d'un anti-arythmique : Amiodarone
5. Massage cardiaque instrumental

1. Contrôle des voies aériennes supérieures par l'intubation orotrachéale

En France, où interviennent des équipes préhospitalières médicalisées, l'intubation orotrachéale reste le meilleur moyen de contrôle des voies aériennes.

Pour réaliser l'intubation, l'arrêt de la RCP doit être très bref, en tout cas inférieur à 30 secondes. L'intubation est importante pour la ventilation et la protection des voies aériennes, mais elle n'est pas essentielle immédiatement : si elle n'a pas pu être réalisée pendant la RCP, elle peut l'être après le retour à une circulation spontanée.

L'intubation permet de réaliser le MCE en continu **(sans pause ventilatoire).**

Le contrôle des voies aériennes par l'intubation orotrachéale rend possible le monitorage de la capnographie. **Ce monitorage est fortement recommandé car il permet de vérifier la bonne position de la sonde d'intubation mais aussi d'évaluer la qualité du MCE et de signaler précocement le retour à une circulation spontanée.**

En cas d'échec de l'intubation, **la meilleure alternative est la mise en place d'un masque laryngé** . Ce dispositif est simple et rapide à mettre en place et assure une protection satisfaisante des voies aériennes.[10]

2. Pose d'un abord vasculaire

La voie veineuse périphérique est préférée à la voie veineuse centrale pour injecter les médicaments au cours de la réanimation préhospitalière car elle est plus simple, plus sûre et plus rapide à mettre en place.

Premier geste de la RCP médicalisée, il ne doit pas être différé. En cas de difficulté d'abord veineux, **la voie intraosseuse est une alternative efficace**, non seulement chez l'enfant mais aussi chez l'adulte, avec un dispositif adapté.

Le remplissage vasculaire systématique n'est pas indiqué, sauf en cas d'hypovolémie. Le soluté d'entretien de la voie veineuse est le sérum salé isotonique ; il faut éviter les solutés glucosés.

3. Administration d'un vasopresseur : Adrénaline

Les vasopresseurs permettent d'augmenter la perfusion cérébrale et coronaire au cours de la RCP. **L'adrénaline est toujours le médicament de référence de la réanimation des asystoles et des FV résistantes aux premiers chocs**.

Il faut noter que si l'adrénaline a été depuis plusieurs années consacrée par la pratique, il n'existe pas de démonstration claire de son effet sur la survie au long cours. Une étude comparant l'administration ou non d'adrénaline en préhospitalier constate que l'adrénaline intraveineuse augmente la survie à court terme sans amélioration statistiquement significative de la survie à la sortie de l'hôpital ou de la survie à long terme.[11]
L'adrénaline est administrée en bolus de 1mg toutes les 3-5 minutes. La première injection est réalisée dès qu'une voie veineuse est accessible.

4. Administration d'un anti-arythmique : Amiodarone

L'amiodarone est l'antiarythmique de première intention pour les FV réfractaires à la défibrillation.
Elle améliore la survie à court terme[12] Elle est injectée après le troisième choc. La dose recommandée est de 300 mg. Si la FV persiste ou récidive, une réinjection de 150 mg est possible. Si l'amiodarone n'est pas immédiatement disponible, elle peut être remplacée par la lidocaïne à la dose de 1mg/kg.

5. Massage cardiaque instrumental

Deux appareils permettent un MCE mécanique continu chez les patients intubés et ventilés.
Le LUCAS™ réalise une compression-décompression active automatique à l'aide d'un piston pneumatique. Cette méthode permet un MCE prolongé y compris pendant le transport. Cependant, son effet bénéfique sur la survie et son innocuité ne sont pas démontrés[13]



L'AutoPulse® utilise une planche sur laquelle est fixée une bande constrictive thoracique. Cette méthode de MCE réalise une compression circonférentielle progressive du thorax. Ce dispositif fonctionne sur batterie et s'utilise facilement au cours du transport. Il a permis dans certains cas une augmentation de la survie immédiate[14]

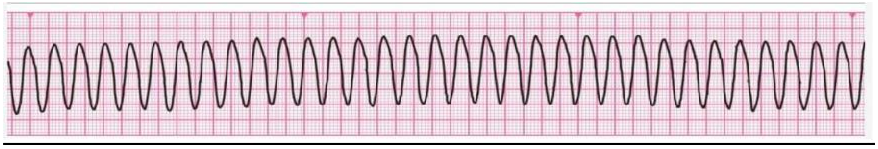


Les différents tracés au cours de l'ACR

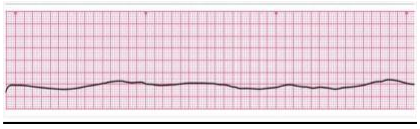
1. La fibrillation ventriculaire (FV)



2. La tachycardie ventriculaire (TV)



3. L'Asystolie



4. Le rythme sans pouls



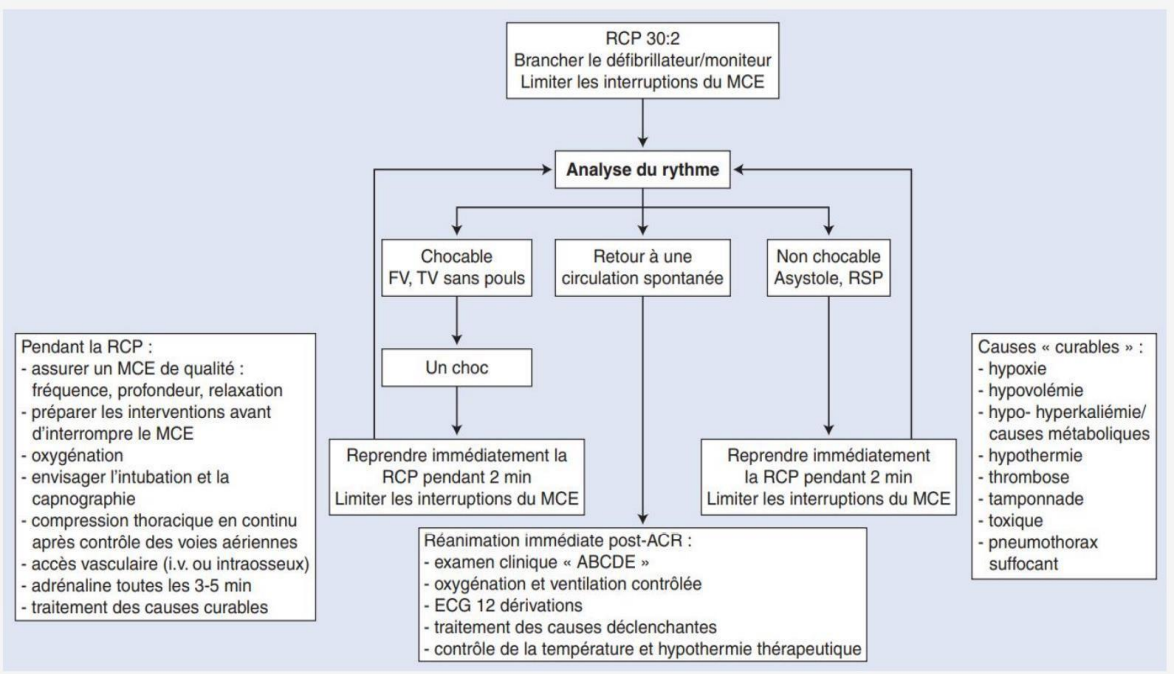
L'algorithme de la RCP médicalisée

Une bonne coordination des intervenants avec une anticipation des actions à entreprendre est nécessaire pour éviter toute perte de temps. **Il faut choisir un leader pour mener les équipes, c'est en général le médecin**.

La qualité du MCE est aussi contrôlée pour assurer les meilleures compressions thoraciques possibles.

Pour les rythmes choquables (TV et FV) : le MCE est repris immédiatement après le choc

électrique sans vérifier le rythme ou prendre le pouls. La RCP est poursuivie pendant 2 minutes avec une alternance de 30 compressions pour deux ventilations si le patient n'est pas intubé, ou avec des compressions thoraciques en continu si la victime est ventilée mécaniquement. Le rythme est alors vérifié sur le moniteur et si la FV persiste, un deuxième choc est délivré (150-200 J biphasique, 360J monophasique). La RCP est reprise sans délai si la FV persiste. La capnographie est mise en place dès que le patient est intubé. L'adrénaline est injectée après le 2ème choc électrique externe (CEE) et l'amiodarone après le 3ème choc électrique externe (CEE).
Pour les rythmes non choquables (rythmes sans pouls et asystolie) : la RCP n'est pas interrompue et une injection d'adrénaline est réalisée dès que la voie veineuse est mise en place. L'adrénaline est réinjectée toutes les 3 à 5 minutes, soit après environ deux séquences de RCP de 2 minutes.
Dès le retour à une circulation spontanée, la réanimation post-ACR peut débuter. Un examen complet de la victime est réalisé. Un électrocardiogramme 12 dérivations recherche des signes d'infarctus du myocarde. L'hypothermie thérapeutique est instituée dès que possible.



<u>Traiter les causes immédiatement curables</u>

Un certain nombre de causes nécessitent une intervention immédiate pendant la RCP médicalisée pour améliorer la possibilité de retour à une circulation spontanée. Par exemple : la décompression d'un pneumothorax suffocant dans le contexte d'un arrêt cardiaque traumatique ; le traitement d'une dyskaliémie en cas de troubles métaboliques préexistants ; l'injection d'un antidote dans certaines intoxications (cyanure par exemple).
Enfin, après le retour à une circulation spontanée, le traitement de la cause est aussi indispensable, par exemple la désobstruction coronaire d'un infarctus aigu du myocarde ayant provoqué une FV ou la thrombolyse en urgence en cas d'embolie pulmonaire massive ayant provoquée une FV.

La réanimation post-ACR

Le pronostic de l' arrêt cardiaque dépend aussi de la réanimation post-ACR. Cette réanimation est spécifique, elle doit être débutée sur le terrain, par le SMUR, dès le retour à une circulation spontanée. Elle est poursuivie dans un service de réanimation habitué à traiter de tels patients. Elle a pour but non seulement de maintenir les fonctions vitales mais aussi de lutter contre les conséquences de la reperfusion tissulaire.

Dès le retour à la circulation spontanée, il est nécessaire de maintenir une **pression artérielle systolique suffisante de l'ordre de 100-120 mmHg,** adaptée à la pression artérielle antérieure du patient, si possible sans utilisation de vasoconstricteur, de poursuivre la ventilation mécanique avec **un objectif de saturation artérielle en oxygène (SaO2) de 92 % et une normocapnie**, et de traiter d'éventuelles convulsions.

Il est établi qu'une **hypothermie modérée** améliore la survie et le pronostic neurologique des FV. De ce fait, les patients adultes et inconscients ayant une circulation spontanée après la réanimation doivent bénéficier d'une **hypothermie modérée à 32-34°C pendant 12-24 heures,** qui peut être commencée de façon passive ou active dès la phase préhospitalière de la prise en charge[15] Il faut éviter de provoquer une hyperoxie dont l'effet peut être grave pendant la phase de reperfusion tissulaire. L'hyperglycémie doit aussi être contrôlée, mais il faut éviter toute hypoglycémie.

Arrêt de la RCP

Il est classiquement admis d'arrêter la réanimation après 30 minutes de RCP sans qu'aucun retour à une circulation spontanée ne soit survenu alors que l'ensemble des gestes de l'algorithme médicalisé a été correctement réalisé.

Il s'agit dans tous les cas d'une décision médicale adaptée au cas du patient que le médecin explique à l'ensemble de l'équipe préhospitalière. Dans cette décision, le temps où aucun geste n'a été effectué (no flow) et la durée de réanimation dès les premiers gestes (low flow) sont pris en compte.

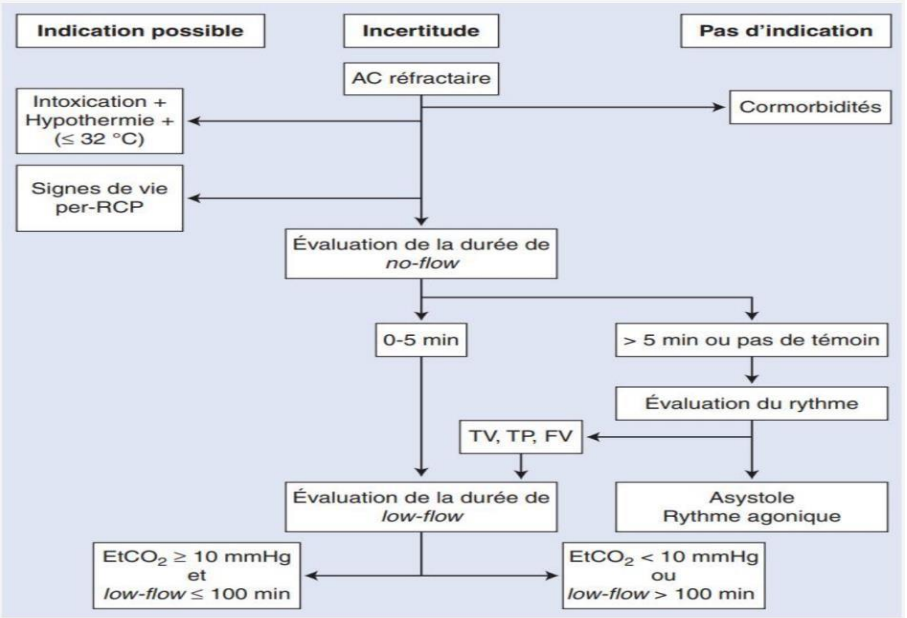
Il appartient aussi au médecin d'informer la famille, ou les proches présents, de la réanimation entreprise et de son résultat même si celui-ci est négatif.

ECMO : Assistance circulatoire extracorporelle

L' ECMO a été utilisée pour la réanimation d'arrêt cardiaque survenant à l'hôpital et est à présent également utilisée pour les ACR extrahospitaliers.

Il est donc possible de transporter un patient présentant un arrêt cardiaque réfractaire en prolongeant la RCP pour lui faire bénéficier d'une ECMO à l'hôpital. L'utilisation d'un dispositif de MCE mécanique est particulièrement adaptée à ce type de transport. L'utilisation de l'ECMO peut aussi aboutir à un don d'organe pour les patients en état de mort cérébrale.

Les indications de l'ECMO sont les suivantes :



Situations particulières

1. ACR et Noyade

La RCP doit être pratiquée le plus tôt possible, commencée dans l'eau par un sauveteur entraîné, puis sur le bateau de sauvetage ou la berge. Compte tenu de l'origine asphyxique de l'arrêt, la RCP commence dans ce cas par 5 insufflations. La protection du rachis cervical par une minerve est réservée aux circonstances évocatrices d'un traumatisme rachidien associé (plongeon ou surf par exemple).

2. ACR et hypothermie accidentelle

Le diagnostic d'arrêt cardiaque est difficile. La RCP doit être poursuivie jusqu'au réchauffement de la victime. Les chocs électriques en dessous de 30°C de température corporelle sont peu efficaces. Après une première tentative inefficace, il faut réchauffer la victime avant de rechoquer. Pour l'injection de médicaments, la dose est réduite en attendant le réchauffement.

3. ACR post-traumatique

Le pronostic est en général très mauvais, mais quelques survies inespérées ont été obtenues par la réanimation médicalisée. Le désamorçage cardiaque par collapsus hémorragique nécessite un remplissage rapide en plus des vasoconstricteurs. Le pneumothorax compressif impose une décompression immédiate par ponction ou thoracostomie. Un choc violent sur le thorax peut provoquer une FV qui peut répondre à la défibrillation. En cas de traumatisme pénétrant du thorax, la réalisation d'une thoracotomie de sauvetage peut permettre de récupérer une circulation spontanée, mais ce geste, en dehors de quelques équipes entraînées, est rarement réalisé en préhospitalier.

4. ACR et grossesse

Le MCE est adapté dès la 20e semaine de grossesse en mettant la femme enceinte en décubitus latéral gauche ce qui favorise le retour veineux. Les mains sont appliquées plus haut sur le sternum pour réaliser les compressions thoraciques. La diminution du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage majore le risque de régurgitation au cours de la RCP et rend l'intubation orotrachéale immédiatement indispensable.

5. ACR pédiatrique

La RCP débute par 5 insufflations.

- **ACR chez le nouveau-né et le nourrisson de < 1 an**



- **ACR chez le nourrisson de 1 à 2 ans**



- **ACR chez l'enfant de 2 à 8 ans**

3- De 2 à 8 ans

- Massage avec le talon d'une seule main, placée deux travers de doigts au dessus de l'appendice xiphoïde



- Rythme = 100-120 /min
- Amplitude = 4 cm

- Pour tous : **Séquence MCE /VA : 30/2 seul et 15/2 à deux**

6. ACR et Covid-19

La survenue d'un arrêt cardio-respiratoire (ACR) dans le contexte de l'épidémie Covid-19 amène à prendre des mesures de protection et à adapter le soin des victimes. Ces mesures concernent aussi bien les premiers intervenants, les équipes de secouristes et les équipes SMUR.[16]

Un risque accru de transmission du virus aux équipes soignantes a été mis en évidence, d'autant plus que les mesures de protection n'ont pas été parfaitement respectées. La prise en charge des ACR amène à réaliser des gestes de réanimation provoquant notamment une aérosolisation du virus. La RCP doit être adaptée au bénéfice attendu pour le patient versus un risque accru pour les intervenants et l'utilisation de ressources de soins précieuses.

La reconnaissance de l'arrêt cardiaque se limite à **l'absence de signe de vie et de respiration normale, sans s'approcher de la bouche de la victime**. Au cours de la RCP guidée par téléphone, il faut faire réaliser aux témoins des compressions thoraciques seules, sans ventilation par le bouche à bouche. Si le témoin dispose de matériel de protection (gants et masque) il doit les utiliser.

L'utilisation dès que possible par le public d'un DAE, geste sans risque de contamination, doit être privilégiée. **Lors de l'engagement d'une équipe (secouristes, SMUR), celle-ci doit être informée d'un risque avéré ou potentiel d'infection à Covid-19**. Avant d'arriver sur le lieu d'intervention, **les intervenants s'équipent avec les équipements de protection individuelle (EPI) à leur disposition (protection contact /gouttelettes/air).**

Il faut notamment insister, pour la réalisation de l'intubation sur **l'obligation de porter un masque FFP2 (ou FFP3)**, une protection oculaire au minimum avec des lunettes couvrantes, une sur- blouse (imperméable ou renforcée). Il faut limiter les intervenants aux seuls membres de l'équipe nécessaires à la réalisation de la RCP. A la fin de l'intervention, une attention particulière est portée à la sécurité du déshabillage de l'équipe et à la gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux selon les pratiques en vigueur. Des consignes précises d'hygiène et de décontamination sont dispensées aux autres intervenants.

Systématiquement pour tout appareil de ventilation manuel ou mécanique il faut **utiliser un filtre à particules adapté évitant le risque d'aérosolisation du virus au cours de l'expiration**.

Avant l'intubation orotrachéale, une pré-oxygénation est nécessaire avec un simple masque à oxygène recouvert d'un masque chirurgical ou un ballon auto-remplisseur avec un filtre adapté sur le circuit expiratoire.

Contrairement aux recommandations antérieures, le patient doit bénéficier dès que possible d'une intubation orotrachéale après l'analyse du rythme cardiaque et une éventuelle défibrillation. Afin de favoriser la réussite de l'intubation dès le premier essai, ce geste doit être réalisé par le praticien le plus aguerri disponible.

L'intubation sous vidéo-laryngoscopie, si elle disponible et effectuée par un opérateur entraîné, doit être privilégiée. Dès l'intubation réalisée, la sonde doit être branchée sans attendre, sur un respirateur mécanique avec filtre adapté. Il faut éviter les déconnexions du circuit.

Le pronostic d'un ACR

Les facteurs de **mauvais pronostic** :

- Un coma profond aréactif. Une évaluation fiable, clinique et paraclinique du pronostic neurologique ne peut être obtenue qu'après environ 3 jours d'hospitalisation d'autant plus que le maintien du patient en hypothermie thérapeutique pendant 24-48 heures perturbe cette évaluation.
- Une instabilité hémodynamique nécessitant la perfusion de vasoconstricteurs pour maintenir la pression artérielle.

Les facteurs de **bon pronostic** :

- L'arrêt cardiaque survenant devant des témoins.
- La RCP par les témoins dans les 4 minutes qui suivent l'effondrement ou no flow très court.
- Rythme initial en FV avec défibrillation dans les 8 minutes.

Conclusion

La réanimation de l'arrêt cardiaque évolue rapidement. Il est important de maintenir la formation initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux dans les centres de simulation. Il est nécessaire d'améliorer, à l'instar des pays anglo-saxons, la prise en charge par les premiers intervenants qu'il s'agisse des témoins de l'arrêt cardiaque (public) ou des secouristes.

Références bibliographiques

[1] L. A. Cobb, « Changing Incidence of Out-of-Hospital Ventricular Fibrillation, 1980-2000 », *JAMA*, vol. 288, n° 23, p. 3008, déc. 2002, doi: 10.1001/jama.288.23.3008.

[2] M. F. Hazinski *et al.*, « Part 1: Executive summary: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations », *Circulation*, vol. 122, n° 16 Suppl 2, p. S250-275, oct. 2010, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.970897.

[3] P. Carli, C. Télion, et M. Nahon, « Arrêt cardiaque préhospitalier de l'adulte. Chaîne de survie et défibrillation précoce », *EMC - Médecine Urgence*, vol. 7, n° 1, p. 1-10, mars 2012, doi: 10.1016/S1959-5182(12)59016-1.

[4] T. Eftestøl, K. Sunde, et P. A. Steen, « Effects of Interrupting Precordial Compressions on the Calculated Probability of Defibrillation Success During Out-of-Hospital Cardiac Arrest », *Circulation*, vol. 105, n° 19, p. 2270-2273, mai 2002, doi: 10.1161/01.CIR.0000016362.42586.FE.

[5] D. Yannopoulos *et al.*, « Effects of incomplete chest wall decompression during cardiopulmonary resuscitation on coronary and cerebral perfusion pressures in a porcine model of cardiac arrest », *Resuscitation*, vol. 64, n° 3, p. 363-372, mars 2005, doi: 10.1016/j.resuscitation.2004.10.009.

[6] P. Fenici, A. H. Idris, K. G. Lurie, S. Ursella, et A. Gabrielli, « What is the optimal chest compression-ventilation ratio? »:, *Curr. Opin. Crit. Care*, vol. 11, n° 3, p. 204-211, juin 2005, doi: 10.1097/01.ccx.0000163651.57730.73.

[7] L. J. Morrison *et al.*, « Out-of-hospital cardiac arrest rectilinear biphasic to monophasic damped sine defibrillation waveforms with advanced life support intervention trial

(ORBIT) », *Resuscitation*, vol. 66, n° 2, p. 149-157, août 2005, doi: 10.1016/j.resuscitation.2004.11.031.

[8] P. Meier *et al.*, « Chest compressions before defibrillation for out-of-hospital cardiac arrest: A meta-analysis of randomized controlled clinical trials », *BMC Med.*, vol. 8, n° 1, p. 52, déc. 2010, doi: 10.1186/1741-7015-8-52.

[9] S. Einav, C. Weissman, J. Kark, C. Lotan, et I. Matot, « Future shock: automatic external defibrillators »:, *Curr. Opin. Anaesthesiol.*, vol. 18, n° 2, p. 175-180, avr. 2005, doi: 10.1097/01.aco.0000162837.79215.a7.

[10] C. J. Rumball et D. MacDonald, « The ptl, combitube, laryngeal mask, and oral airway: A randomized prehospital comparative study of ventilatory device effectiveness and cost-effectiveness in 470 cases of cardiorespiratory arrest », *Prehosp. Emerg. Care*, vol. 1, n° 1, p. 1-10, janv. 1997, doi: 10.1080/10903129708958776.

[11] T. M. Olasveengen, K. Sunde, C. Brunborg, J. Thowsen, P. A. Steen, et L. Wik, « Intravenous Drug Administration During Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Trial », *JAMA*, vol. 302, n° 20, p. 2222, nov. 2009, doi: 10.1001/jama.2009.1729.

[12] P. Dorian, D. Cass, B. Schwartz, R. Cooper, R. Gelaznikas, et A. Barr, « Amiodarone as Compared with Lidocaine for Shock-Resistant Ventricular Fibrillation », *N. Engl. J. Med.*, vol. 346, n° 12, p. 884-890, mars 2002, doi: 10.1056/NEJMoa013029.

[13] A. Hallstrom *et al.*, « Manual Chest Compression vs Use of an Automated Chest Compression Device During Resuscitation Following Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Trial », *JAMA*, vol. 295, n° 22, juin 2006, doi: 10.1001/jama.295.22.2620.

[14] M. E. H. Ong *et al.*, « Use of an Automated, Load-Distributing Band Chest Compression Device for Out-of-Hospital Cardiac Arrest Resuscitation », *JAMA*, vol. 295, n° 22, juin 2006, doi: 10.1001/jama.295.22.2629.

[15] « Mild Therapeutic Hypothermia to Improve the Neurologic Outcome after Cardiac Arrest », *N. Engl. J. Med.*, vol. 346, n° 8, p. 549-556, févr. 2002, doi: 10.1056/NEJMoa012689.

[16] Groupe de travail de Samu Urgences de France (SUdF) et Conseil Français de Réanimation Cardio Pulmonaire (CFRC), « Les recommandations concernant la protection des personnels et la prise en charge préhospitalière des arrêts cardio-respiratoires de patients adultes suspects ou confirmés d'infections à Covid-19. »

COURS 6 : ORGANISATION DES URGENCES, CHAINE DE SOINS, TRIAGE

Enseignant : Prof. Benoît VIVIEN, SAMU de Paris, Service d'Anesthésie-Réanimation ; CH Necker
benoit.vivien@aphp.fr

L'actualité des dernières années a montré à quel point la médecine d'urgence est de nos jours au centre de notre système de santé, voire socio-sanitaire. Si les services d'urgence ont été en première ligne lors de la crise sanitaire de la canicule de l'été 2003, ils le sont quotidiennement et de plus en plus chaque année. L'ensemble des structures d'urgence présente une augmentation d'activité : près de 13,4 millions de patients par an consultent aux urgences hospitalières (le nombre de passages aux urgences dans les établissements publics a crû de 64 % entre 1990 et 2001, soit une progression annuelle de 4,6 %), les centres 15 régulent plus de 11 millions d'appels téléphoniques / an et les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) prennent en charge près de 600 000 patients [i]. Il est à noter que même si les appels d'urgence au centre 15 n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, dans plus de 30 % des cas, la réponse apportée consiste en une information et/ou un conseil médical : la régulation a permis que la croissance des appels au centre 15 n'entraîne pas une augmentation des interventions des SMUR. Cette augmentation traduit donc une définition de l'urgence devenue plus relative et l'apparition de nouveaux comportements des usagers du système de santé, qui recherchent un service et la sécurité de consultations non programmées pour des soins qui ne revêtent pas toujours un caractère d'urgence. Une enquête menée par la Direction de la Recherche, de l'Evaluation, des Etudes et des Statistiques (DREES) montre en effet que seuls 20 % des passages aux urgences sont suivis d'une hospitalisation et que trois-quarts des usagers se présentant aux urgences viennent directement, sans contact médical préalable [ii,iii]. Deux rapports récents [iv,v] démontrent encore le rôle central des services d'urgence hospitaliers.

Les acteurs de l'urgence

Les pouvoirs publics ont cherché à promouvoir des solutions plus adaptées aux besoins réels de la population en agissant en amont des urgences hospitalières avec incitation de tous les acteurs et plus particulièrement la médecine libérale. Cette volonté s'est traduite par la création du dispositif de la permanence des soins (PDS) en 2003, la meilleure rémunération de la participation des médecins libéraux à la régulation médicale effectuée par les centres d'appel téléphonique, la signature de conventions entre les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), les services d'aide médicale urgente (SAMU), les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) et les ambulanciers privés, et le développement des interconnexions entre les numéros d'appel 15 et 18. Par ailleurs, le plan « Urgences » mis en place après la canicule de l'été 2003 a permis de renforcer très sérieusement les moyens des services d'urgence hospitaliers publics.

La médecine libérale et la permanence des soins

Cette activité de soins non urgents est produite en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux ("mission d'intérêt général"). Selon le rapport Descours [vi] : « Organisation mise en

place par des professionnels de santé afin de répondre par des moyens structurés, adaptés et régulés, aux demandes de soins non programmés exprimées par un patient. Elle couvre les plages horaires comprises en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et en l'absence d'un médecin traitant ». Elle concerne les actes pour lesquels une intervention dans la demi-journée est suffisante. La permanence des soins n'est pas la continuité des soins, obligation déontologique imposée par l'article 47 du code de déontologie médicale, au praticien envers sa patientèle. Il faut distinguer ces 2 activités de l'aide médicale urgente pour tout ce qui nécessite une réponse urgente et n'est pas la mission primaire des médecins généralistes.

Néanmoins, la séparation est arbitraire du côté des patients, par définition béotiens en matière de médecine, qui demandent une réponse médicale : le degré de gravité est diagnostiqué a posteriori par le médecin consulté. A titre d'exemple, une toux chez un sujet cardiaque et/ou âgé peut révéler une bronchite dont le traitement attendra le lendemain ou bien un œdème aigu du poumon qui nécessite un traitement immédiat. Il existe donc un continuum et une complémentarité entre la permanence des soins de la médecine ambulatoire et les services des urgences, montrant bien la nécessité impérieuse de relier les deux modes de prise en charge.

La permanence des soins s'exerce dans le cadre d'une organisation départementale qui doit être validée par le CODAMU rénové (CODAMUPS). La permanence de soins assurée par les généralistes s'exerce les dimanches et jours fériés. En semaine, elle est assurée de 20 h à 08 h. Elle concerne les actes pour lesquels une intervention dans la demi-journée est suffisante. Le cahier des charges définit les modalités d'organisation de la permanence des soins (secteurs, lieux de consultation, centres de régulation libéraux ou hospitaliers).

Les SAMU-Centre 15

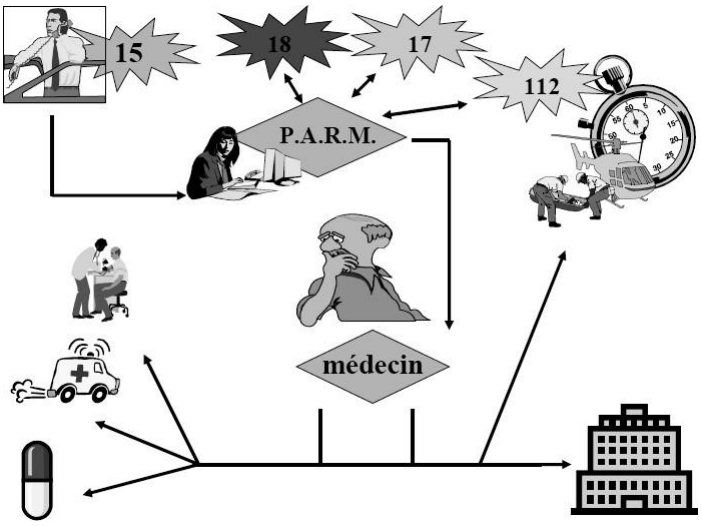
Historique

- VI siècle : Mauricius crée un système de ramassage des blessés.
- XVI siècle : François 1er crée le Grand Bureau des Pauvres pour secourir les malades à domicile.
- 1792-1794 : Dominique LARREY introduit le terme d'ambulance volante pour les champs de bataille.
- 1884 : organisation à Paris d'ambulances urbaines pour les secours sur voie publique, dans les ateliers et usines.
- 1945 : apparition du 18 à Paris, Marseille, Lyon.
- 1955 : première série de transports médicalisés civils.
- 1964 : premier projet de SAMU sur Toulouse par le Pr Lareng et officialisation des SMUR en 1966.
- 1968 :création du premier SAMU au CHR de Toulouse.
- 1980 : attribution du 15 au SAMU (Simone Veil).
- 1986 : texte sur l'aide médicale urgente.

Organisation et missions

La mission du SAMU-Centre 15 est d'assurer une écoute médicale 24h/24 et d'apporter une réponse médicale en fonction de l'analyse d'une situation : conseil téléphonique, envoi d'un médecin libéral, d'une ambulance privée, d'un VSAV pompiers, d'une équipe SMUR.

Le SAMU est un service hospitalier à part entière situé le plus souvent dans un CHU. Il existe un SAMU par département, implanté en général dans l'hôpital de la ville préfecture. Ses missions sont précisées par la loi de 1986 : optimisation des moyens de secours d'urgence.



a) La régulation des appels d'aide médicale urgente

Elle constitue la principale mission opérationnelle et consiste en :

- une réception et un tri des appels, une écoute permanente 24h/24.
- l'envoi et la coordination des moyens de secours les plus adaptés dans les délais les plus rapides.
- la vérification de la disponibilité des lits d'hospitalisation (publics ou privés) afin d'orienter d'emblée les patients dans le service le mieux adapté à leur pathologie (recherche des lits).
- l'avertissement du service receveur pour faire préparer l'accueil du patient.

b) Participation aux différents plans de secours

Le SAMU est partie prenante dans l'élaboration, l'organisation et la mise en place des plans de secours (plan Blanc, plan Rouge, plan ORSEC, plan NOVI) à l'occasion des grands rassemblements de foule ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes.

Le plan Blanc est un plan d'urgence sur l'hôpital déclenché par le directeur de l'hôpital. Il consiste en une ré-organisation des urgences et de l'hôpital en réponse à un événement de type catastrophe (climatique, attentat, épidémie…). Cette réorganisation se fait par la mise en place d'une cellule de crise.

Le plan Rouge est un plan d'urgence mis en oeuvre sur les lieux de la catastrophe. Il est destiné à traiter un nombre important de victimes dans un même lieu, et à organiser les moyens de

secours et d'évacuation de ces victimes. Cette organisation se traduit par la mise en place sur les lieux de la catastrophe d'un PMA (Poste Médical Avancé), où aura lieu le tri les premiers soins et l'orientation des victimes.

Le SAMU dispose à cet effet de « lots catastrophes » qui sont facilement transportables et constitués par des réserves de médicaments, de matériel, de solutés, de tentes.

c) La formation
Les SAMU sont dotés de Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU) permettant d'enseigner les soins d'urgence et de former les médecins, les infirmiers, et les ambulanciers lors de cours associant théorie et pratique.

d) Autres missions
Le SAMU, souvent rattaché à un CHU, participe à des travaux de :
- prévention en participant aux enquêtes épidémiologiques.
- recherche et perfectionnement des techniques et thérapeutiques d'urgence.
- enseignement.

Les Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR)
C'est le ministre chargé de la santé qui fixe par arrêté la liste des établissements hospitaliers obligés de se doter de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence (environ 350 en France répartis sur l'ensemble des départements). Le SMUR effectue deux types d'interventions, les transports primaires et les transports secondaires, tout en permettant d'assurer la continuité des soins. Certains SMUR sont spécialisés, par exemple en pédiatrie pour s'occuper des nouveaux-nés. Le SMUR s'intègre aussi dans la chaîne médicale des secours en cas de catastrophe. Il a également un rôle de formation auprès des stagiaires accueillis dans le service. Enfin, il peut aussi être amener à intervenir hors de France lors de missions humanitaires ou après une catastrophe de grande ampleur (tremblement de terre en Haïti).

Les services d'urgence hospitaliers
L'accueil et le traitement des patients en urgence s'effectuent dans 631 sites en France. Leur implantation a été autorisée par les agences régionales de santé (ARS) au regard de trois impératifs : la proximité, la qualité et la sécurité des soins.

Les services d'urgence étaient classés avant les « décrets urgences » de mai 2006 en fonction de leur niveau de technicité et de normes d'équipement. On distinguait ainsi 3 niveaux : les services d'accueil et de traitement des urgences (SAU) qui ont le niveau d'équipement le plus élevé et doivent pouvoir traiter tous les types d'urgence ; les unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences (UPATOU) qui prennent en charge des cas plus simples ; et les pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences (POSU) capables de prendre en charge des urgences lourdes, mais seulement dans des domaines spécifiques comme la cardiologie, la pédiatrie ou la chirurgie de la main. Dans tous les cas, la prise en charge des patients est assurée par des médecins spécialisés ayant un diplôme de médecine d'urgence.

Désormais, l'ensemble des structures, publiques ou privées, peuvent prendre en charge des patients relevant de « l'urgence ». Les niveaux de prise en charge SAU, UPATOU, et POSU disparaissent pour laisser place au principe de coopération et de coordination au travers de conventions et de réseaux. L'objectif affiché est de favoriser la prise en charge de proximité et l'orientation du patient si nécessaire vers une structure plus adaptée.

Accueil et orientation des patients : un circuit codifié

Typologie des passages

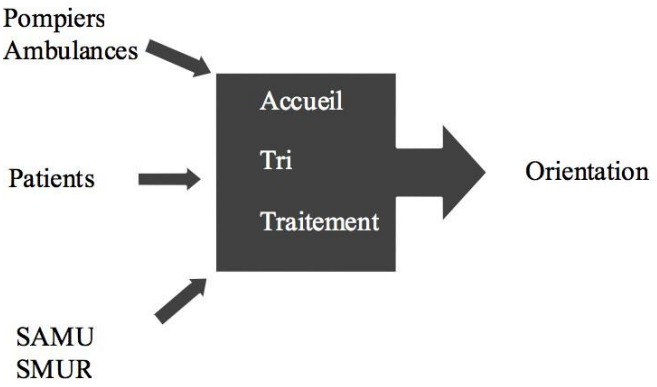
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé et des solidarités (DREES) dénombre comme « passage » toute arrivée d'un patient dans un service d'urgence, même s'il s'agit d'une suite d'urgence ou d'un accueil de première intention pour une hospitalisation si le service est organisé ainsi. Les patients, quel que soit leur mode d'arrivée, sont vus d'abord par un une infirmière d'Accueil et d'Orientation (IAO) et triés selon leur gravité. Ce tri (échelle canadienne le plus souvent) détermine l'ordre de priorité de leur prise en charge. L'informatisation des services d'urgence est une des priorités du plan « Urgences », et facilite la gestion des flux des patients et la tenue des dossiers médicaux.

Les typologies des passages sont encore méconnues. Les études disponibles sur les comportements des patients et les motifs de leur recours aux services d'urgence sont partielles et nécessiteraient d'être plus régulièrement actualisées. La clientèle des services d'urgence est globalement plus jeune que l'ensemble de la population. Le quart des patients a moins de 15 ans. Le taux de recours aux urgences le plus élevé est celui des enfants de moins d'un an (48 %). Ils sont suivis par les personnes âgées de 80 ans et plus, dont le taux de recours est particulièrement fort : 40 %. Des études récentes montrent que le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans se présentant aux urgences augmente de manière importante : + 9,6 % entre 2000 et 2004 en Ile de France, pour un taux d'évolution global de l'ordre de 2 %. Il s'agit de personnes polypathologiques, ou attendant une place en service d'hospitalisation. Un grand nombre d'entre elles seront hospitalisées, mais parfois dans des services non adaptés au traitement de leur pathologie.

Cadre législatif

Accueillir 24h/24, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique ;
Procéder à l'examen clinique des personnes accueillies ;
Traiter selon les pathologies diagnostiquées ;
Orienter les patients dont elle ne peut se charger elle-même : services ou unités de l'établissement ; autre établissement de santé (contrat de relais)

Circuit du patient



Les urgences à l'AP-HP

Les Urgences
Urgences Adultes

Hôpitaux de l'AP-HP

Hôpital AVICENNE *(accès)*
93 - BOBIGNY

Hôpital BEAUJON *(accès)*
92 - CLICHY

Hôpital AMBROISE PARE *(accès)*92 - BOULOGNE-BILLANCOURT

Hôpital ANTOINE BECLERE *(accès)*
92 - CLAMART

Hôpital BICETRE *(accès)*
94 - LE KREMLIN-BICETRE

Hôpital BICHAT *(accès)*
75 - PARIS 18ème

Hôpital EUROPEEN-GEORGES POMPIDOU *(accès)*
75 - PARIS 15ème

Hôpital COCHIN *(accès)*
75 - PARIS 14ème

Hôpital HENRI MONDOR *(accès)*
94 - CRETEIL

Hôpital HOTEL-DIEU *(accès)*
75 - Paris 4ème

Hôpital LARIBOISIERE *(accès)*
75 - PARIS 10ème

Hôpital LOUIS MOURIER *(accès)*
92 - COLOMBES

Hôpital PITIE-SALPETRIERE *(accès)*
75 - PARIS 13ème

Hôpital St LOUIS *(accès)*
75 - PARIS 10 ème

Hôpital St ANTOINE *(accès)*
75 - PARIS 12ème

Hôpital JEAN VERDIER *(accès)*
93 - BONDY

Hôpital TENON *(accès)*
75 - PARIS 20ème

Les Urgences
Urgences Enfants

Bronchiolite : les numéros d'appels d'urgence

Tous les sites d'urgence sont en mesure d'accueillir les enfants. Toutefois à Paris il vaut mieux s'adresser directement à l'un des 4 hôpitaux spécialisés pour enfants de l'AP-HP, ils reçoivent toutes les urgences de médecine ou de chirurgie :

Hôpital ARMAND TROUSSEAU *(accès)*
75 - PARIS 12ème

Hôpital ROBERT DEBRE *(accès)*
75 - PARIS 19ème

Hôpital NECKER *(accès)*
75 - PARIS 15ème

Hôpital St VINCENT DE PAUL *(accès)*
75 - PARIS 14ème

Hôpitaux d'adultes ayant des services de pédiatrie ou de chirurgie infantile accueillant également les enfants en urgence

- **Ambroise Paré** *(accès)* (92 Boulogne)
  Tél : 01 49 09 57 00
- **Antoine Béclère** *(accès)* (92 Clamart)
  Tél : 01 45 37 44 44
- **Bicêtre** *(accès)* (94 Le Kremlin-Bicêtre)
  Tél : 01 45 21 21 21
- **Jean Verdierr** *(accès)* (93 Bondy)
  Tél : 01 48 02 64 55
- **Louis Mourier** *(accès)* (92 Colombes)
  Tél : 01 47 60 61 62

Conclusion

Les urgences représentent une réponse facile et pragmatique pour les patients avec un parcours

de soins devenu complexe et onéreux : les urgences sont ouvertes H24, « gratuites » et répondent au concept de guichet unique. Nous devons dès lors adapter notre gestion médicale aux flux de patients (optimisation des temps de passage, hiérarchisation, circuits courts,…). Quels que soient les modes d'organisation adoptés, les urgences sont au carrefour de la ville et de l'hôpital et ne pourront fonctionner qu'en réseau (amont, aval, intra et interhospitalier) sous peine d'engorgement.

Lexique

- SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente
- SMUR : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
- UMH : Unité Mobile Hospitalière
- VML : Véhicule Médicalisé de Liaison
- ARM : Assistant de Régulation Médicale (auparavant dénommé PARM : Permanencier Auxiliaire de Régulation Médicale)
- CRRA : Centre de Réception et de Régulation des Appels
- CCA : Certificat de Capacité Ambulancier
- CAMU : Capacité d'Aide Médicale d'Urgence
- CESU : Centre d'Enseignements des Soins d'Urgence
- CHU : Centre Hospitalier Universitaire
- Transport primaire : Il s'agit d'aller chercher une personne blessée ou malade sur le lieu même où a lieu l'incident.
- Transport secondaire : C'est une intervention médicalisée inter-hospitalière dans le but de transférer un malade d'un hôpital ou une clinique vers une autre structure afin de le faire bénéficier de soins ou d'explorations spécialisés sans que la chaîne des soins médicaux ne soit interrompue.
- VSAV : Véhicule de Secours et d'Assistance à Victime.

[1] Circulaire n° 195/DHOS/01/2003/ du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences.

[2] Valérie Carrasco, Dominique Baubeau, « Les usagers des urgences. Premiers résultats d'une enquête nationale », Études et résultats, DREES, n° 212, janvier 2003.

[3] Dominique Baubeau, Valérie Carrasco, « Motifs et trajectoires de recours aux urgences hospitalières » Études et résultats, DREES, n° 215, janvier 2003.

[4] *Assemblée nationale :* 50 propositions pour une meilleure prise en charge des urgences médicales –février 2007 – Monsieur Georges Colombier

[5] *Cour des comptes :* Les urgences médicales : constats et évolutions récentes –2006. http://www.ccomptes.fr/Cour-des-comptes/publications/rapports/rp2006/12-urgences-medicales.pdf

[6] Rapport du sénateur Charles Descours remis à Monsieur Jean-François MATTEI, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le 22 janvier 2chine03

COURS 7 : DETRESSE RESPIRATOIRE

Enseignant : Dr Anh Dao PHAN, Service d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital Européen Georges Pompidou ; anh-dao.phan@aphp.fr

1. DEFINITIONS

Détresse respiratoire : mise en jeu des mécanismes de compensation cardio-respiratoire secondaire à une incapacité du patient à maintenir une hématose normale.

Insuffisance respiratoire aigue : altération aigue de l'hématose liée à une défaillance du système respiratoire

L'hématose est la quantité d'oxygène et de gaz carbonique dans le sang artériel. Elle se vérifie avec des prélèvements biologiques de type gaz du sang artériel :

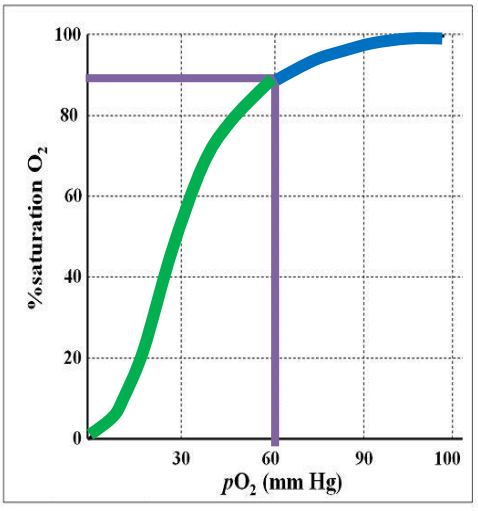
PaO2 [90-100] mmHg ; PaCO2 [38-42] mmHg

Elle s'estime en pratique clinique avec l'oxymétrie de pouls : Saturation en oxygène > 94%

2. PHYSIOPATHOLOGIE

Le système respiratoire permet d'assurer les échanges gazeux, permettant l'oxygénation des tissus et l'élimination du CO_2. L'hypoxémie est secondaire à l'altération du passage de l'oxygène depuis l'air respiré vers la circulation sanguine.

Le transport de l'oxygène du poumon aux organes, se fait par voie sanguine par la liaison de l'O_2 à l'hémoglobine. La courbe de dissociation de l'hémoglobine représente la capacité de saturation de l'O_2 en fonction de la PO_2, de forme sigmoïde. Il est classiquement décrit qu'une PO_2 à 60 mmHg correspond à une saturation à 90%, et distingue 2 parties. Dans la partie verticale (verte), la dissociation forte de l'HbO_2 aux PO_2 basses facilite l'oxygénation tissulaire. Elle est le siège de l'**effet Bohr**, c'est-à-dire que l'affinité de l'Hb pour l'O_2 diminue avec la diminution du pH secondaire à l'augmentation de la $PaCO_2$. Dans la partie horizontale (bleue), la saturation de l'HbO_2 varie peu pour une PaO_2 élevée. L'**effet Haldane** y est décrit, avec une libération augmentée du CO_2 par l'Hb lorsque l'HbO_2 augmente.

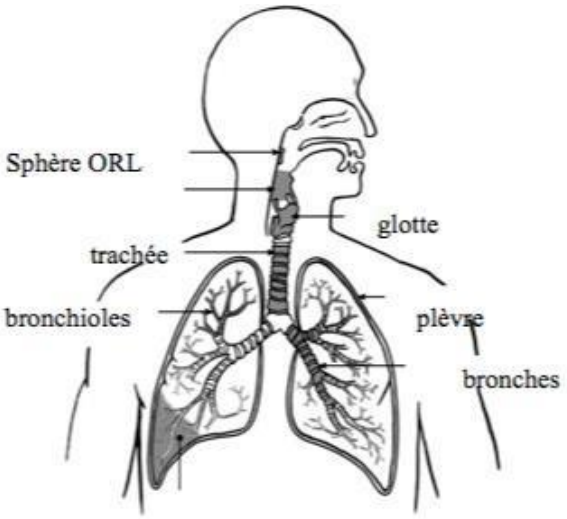


Le transport de l'oxygène (TaO_2) dépend

- Du débit cardiaque (Q)

- De la concentration en oxygène (CaO_2) : liée à la concentration en hémoglobine, à la saturation en oxygène et à la PaO_2

Le mécanisme à l'origine de l'hypoxémie peut intervenir à tous les niveaux :
- Central : atteinte neuro-musculaire empêchant la commande de la ventilation,
- Obstruction des voies aériennes supérieures : tumeur ORL, infection ORL (laryngite, épiglottite, angine, fausse route avec occlusion de la trachée)
- Atteinte du parenchyme pulmonaire :
    - Bronches et bronchioles : asthme, infection pulmonaire,
    - Atteinte de la barrière alvéolo-capillaire : pneumopathie infectieuse, pneumopathie interstitielle : œdème aigu du poumon,
- Atteinte pleurale : compression extrinsèque: pneumothorax, pleurésie,
- Atteinte vasculaire : embolie pulmonaire…



La gêne aux échanges gazeux entraîne une hypoxémie. Les mécanismes de compensation sont mis en jeu mais en cas où ils seraient insuffisants, une hypercapnie apparaît.
Les mécanismes de compensation vont alors chercher à :
- augmenter la ventilation : par le volume pulmonaire (position assise, mise en jeu des muscles respiratoires accessoires : intercostaux, scalènes, abdominaux) et la fréquence respiratoire.
- augmenter le transport d'oxygène sanguin : par le débit cardiaque et la redistribution du flux sanguin des territoires peu oxygénorequérants vers les territoires plus oxygénorequérants (vasoconstriction cutanée = marbrures).

3. EXAMEN CLINIQUE

1. <u>Interrogatoire :</u>

- Anamnèse : signes fonctionnels respiratoires (dyspnée, douleur thoracique, expectorations, hémoptysie), signes fonctionnels cardiaque (dyspnée, douleur thoracique, palpitation, syncope, lipothymie), délai d'apparition, circonstances (infection de l'entourage)
- Antécédents pulmonaires : tabagisme, asthme, infections, cancer, pleurésie, pneumothorax, insuffisance

respiratoire chronique
- Autres ATCD associés : cardiologiques, endocriniens (diabète)
- Traitement habituel
- Mode de vie : tabagisme, exposition professionnelle, allergie

2. Examen physique :

- Signes généraux : fièvre, tachycardie, hypertension, oxymétrie de pouls
- **Signes de détresse respiratoire**
    - **signes de lutte :** dyspnée**,** orthopnée (position assise), polypnée ou tachypnée (> 20 cycles/min), cornage (= tirage sus-sternal inspiratoire), tirage intercostal, utilisation des muscles inspiratoire accessoire, battements des ailes du nez, expiration abdominale active
    - signes d**'épuisement :** bradypnée (< 10 cycles/min), respiration abdominale paradoxale, signe d'hypoxémie (cyanose), signes d'hypercapnie (sueurs, astérixis, troubles de la conscience)
- Examen clinique respiratoire : mesure de la fréquence respiratoire, temps de la dyspnée (inspiratoire, expiratoire, les 2), ampliation thoracique, palpation (« dites 33 » : augmentation ou diminution des vibrations vocales), percussion (tympanisme ou matité) et auscultation (bruits anormaux : sibilants, ronchi, crépitants, souffle tubaire, silence auscultatoire)

4. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

- Biologiques : NFS plaquettes, ionogramme sanguin, gaz du sang, troponine
- Electrocardiogramme
- Radiologiques : radio pulmonaire de face, profil, scanner

5. PRISE EN CHARGE

1. Symptomatique

- Libération des voies aériennes
- Position assise : 60-90°
- **OXYGENOTHERAPIE en URGENCE**
- Mise en place d'une voie veineuse de perfusion
- Surveillance clinique avec un scope : pression artérielle, fréquence cardiaque, oxymétrie de pouls
- Contrôle des médicaments administrés : éviter les sédatifs (morphine, benzodiazépine...)
- Kinésithérapie si possible
- Appel du réanimateur si signes de gravité ou de retentissement général de l'hypoxémie : envisager l'intubation oro-trachéale pour protéger les voies aériennes, la mise sous respiration artificielle pour contrôle de l'hématose

2. Etiologique selon le diagnostic

- Désobstruction des voies aériennes en cas d'obstacle : si dyspnée inspiratoire ou contexte évocateur
- Traitement spécifique d'une pathologie pulmonaire : asthme (broncho-dilatateurs, corticoïdes), œdème aigu du poumon (vasodilatateurs, anti-hypertenseurs, diurétiques), pneumonie bactérienne (antibiotique)
- Drainage thoracique si pathologie pleurale : pneumothorax, pleurésie
- Anticoagulation si pathologie vasculaire de type embolie pulmonaire
- Traitement spécifique d'une décompensation de maladie pulmonaire chronique : asthme, BPCO, dilatation des bronches, mucoviscidose…

COURS 8 : ACCOUCHEMENT INOPINE

Enseignant : Pr. Pierre-François CECCALDI / Dr Imane Dr Ben M Barek - Service de Gynécologie – Hôpital Beaujon ; pf.ceccaldi@aphp.fr/ imane.benmbarek@aphp.fr

Le plus souvent eutocique c'est à dire dont la naissance est l'aboutissement de phénomènes physiologiques, l'accouchement reste un moment potentiellement émaillé de différents risques aussi bien maternels que fœtaux. Afin d'être capable d'identifier ces situations dystociques (difficultés lors du travail), il est important de connaître les bases de la mécanique obstétricale.

Pour commencer, nous décrirons la prise en charge d'une patiente en début de travail puis détaillerons les différentes phases de celui-ci. Les premiers gestes à effectuer en cas d'accouchement à domicile et les éléments de surveillance du post-partum immédiat seront également exposés.

A- Prise en charge de la patiente en début de travail

L'entrée en travail est un diagnostic difficile. C'est la synchronisation de contractions utérines associées à des modifications cervicales évolutives qui le définissent. Si le diagnostic est évident en cas de modifications cervicales franches, une surveillance de quelques heures peut être nécessaire pour affirmer l'entrée en travail.
Dans un premier temps, les antécédents et le déroulement de la grossesse doivent être recueillis à l'interrogatoire de la patiente ou à partir des éléments présents dans le dossier médical. Il est en effet important de rechercher les éventuelles contre-indications à l'accouchement par voie basse ou les antécédents imposant prise en charge obstétricale particulière, tel que l'antécédent de césarienne.

Par la suite, il faut:
- Affirmer la présence de contractions utérines: durcissement généralisé involontaire et intermittent de l'utérus, durant environ 60 secondes.
- Etudier leurs fréquences, leurs régularités, leurs caractères douloureux et évolutifs.
- Rechercher des signes associés : écoulement de liquide, métrorragies

L'examen clinique évalue le bien-être maternel et fœtal.

Du point de vue maternel, les constantes hémodynamiques (pouls, pression artérielle, température), la réalisation d'une bandelette urinaire sont évidemment indispensables afin d'éliminer une urgence obstétricale (pré-éclampsie, chorio-amniotite). L'inspection vulvo-vaginale recherche des lésions (herpes, condylome) pouvant contre-indiquer l'accouchement par voie basse. La palpation utérine permet d'étudier la présence de contractions et le relâchement utérin. Il permet également de préciser le type de présentation fœtale (céphalique, siège ou transverse). Examen clé de la sémiologie obstétricale, le toucher vaginal évalue la longueur, la consistance, la position, la dilatation du col, la hauteur et la présentation fœtale.

Le toucher vaginal permet également d'évaluer l'état des membranes. L'examen sous spéculum doit être réalisé en cas de perte de liquide amniotique décrite par la patiente ou suspectée au toucher vaginal.
Enfin, l'examen clinique du bassin est réalisé de façon systématique. Il est particulièrement informatif dans les situations à risque dystocique, présentation du siège, suspicion de macrosomie fœtale, utérus cicatriciel.

Du point de vue fœtal, la recherche de mouvements actifs à l'interrogatoire et à la palpation abdominale, la mesure de la hauteur utérine ainsi que l'aspect du liquide informe sur le bien-être fœtal. Cependant, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) et son analyse rigoureuse reste le principal outil de surveillance du bien-être fœtal pendant le travail, lorsque la patiente accouche dans une structure médicalisée.

La réalisation d'examens bactériologiques en cas de point d'appel infectieux (NFS, CRP, prélèvement vaginal, examen cytobactériologique des urines voire hémocultures en cas de fièvre) sera prescrite, lorsque la patiente accouche dans une structure médicalisée.

B- Surveillance du déroulement du travail

Le travail comprend trois temps :
- L'effacement et la dilatation cervicale, jusqu'à 10 cm de dilatation, c'est à le 1er stade du travail
- L'accouchement ou l'expulsion du mobile fœtal. A partir de 10 cm jusqu'à l'accouchement c'est le 2e stade du travail. La phase de descente du fœtus en dehors des efforts expulsifs correspond au 2e stade passif et la période des efforts expulsifs correspond au 2e stade actif
- La délivrance ou expulsion du placenta et des membranes, c'est le 3e stade du travail

1- Prise en charge en salle de travail

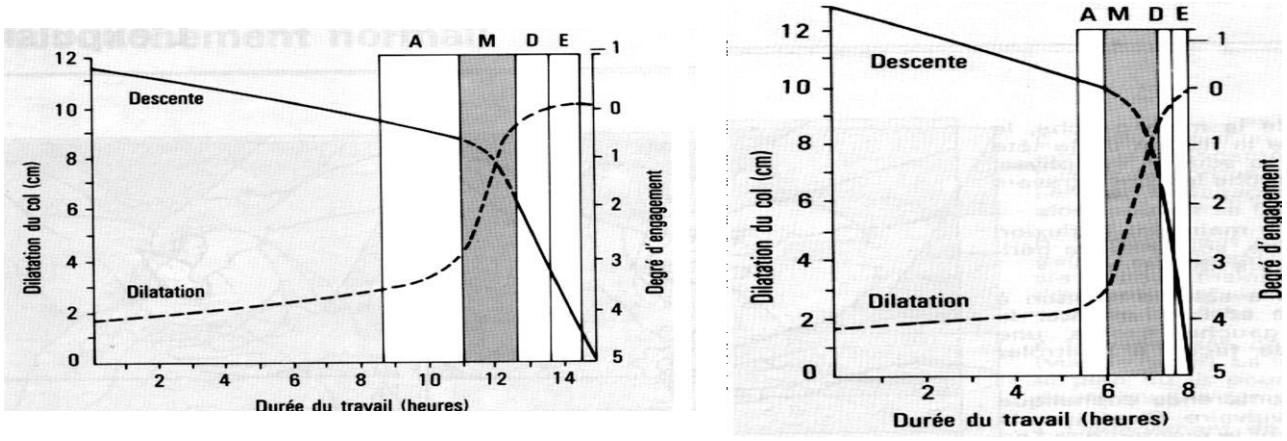
Dès son entrée en salle de travail, la parturiente bénéficie d'une surveillance régulière de ses paramètres hémodynamiques (pouls, pression artérielle, Température). Le bien être fœtal est également évalué par un monitoring du rythme cardiaque fœtal (RCF) et l'aspect du liquide amniotique (clair, teinté, méconial). Le déroulement du travail va être étudié par un enregistrement de la dynamique utérine grâce une tocographie externe couplé au RCF, des touchers vaginaux horaires évaluant les paramètres cervicaux, la présentation fœtale mais aussi l'état de la poche des eaux (intacte ou rompue). Selon son souhait et en l'absence de contre-indications, la parturiente pourra bénéficier d'une anesthésie péridurale. Elément essentiel de surveillance, le partogramme permet d'observer une vision globale, synthétique et rapide du déroulement du travail. Il est rempli de façon prospective durant le travail et retrace, sous forme de schéma détaillé, la dynamique de dilatation cervicale mais aussi la progression du mobile fœtal ainsi que tous les paramètres maternels, fœtaux, les gestes réalisés et les médicaments usités. La réalisation du partogramme débute dès l'entrée en travail.

2- 1er stade du travail : dilatation cervicale

Le col s'efface puis se dilate jusqu'à 10 cm sous l'effet des contractions utérines. C'est la phase la plus longue du travail, elle varie en fonction de la parité et de la présentation fœtale. La première partie de cette phase est appelée phase de latence avec une dilatation cervicale plus lente. S'en suit une phase dite active avec accélération de la dynamique jusqu'à dilatation complète.
Associée à la dilatation cervicale, la progression du mobile fœtale doit être étudiée. Le clinicien doit, lors des touchers vaginaux, s'assurer de la présentation, rechercher dès que possible l'orientation du mobile fœtal dans le bassin maternel. En cas de présentation céphalique (95% des accouchements), c'est l'orientation de l'occiput fœtal par rapport aux os du bassin qu'il faut établir. C'est grâce aux repères anatomiques (petite et grande fontanelle, suture longitudinale) perçus lors du toucher vaginal que le clinicien évalue l'orientation de la tête fœtale. Le coté de l'occiput est également décrit. Ainsi, le fœtus peut avoir une orientation antérieure (occiput vers le haut ou occipito-pubienne), transverse (occiput latéral ou occipito iliaque transverse), oblique (occipito-iliaque droite/gauche ; antérieure/postérieure) postérieure (occipito-sacré). Les présentations occipito-iliaque antérieures sont les plus fréquentes et les plus eutociques (plus petit diamètre fœtal s'engageant dans le bassin).

La hauteur du mobile fœtal par rapport au détroit supérieur du bassin maternel sera précisée : mobile, fixée puis engagée dans le détroit supérieur. Un travail est dit harmonieux si la dilatation est d'au moins un centimètre par heure avec une descente progressive du mobile fœtal dont la courbe est inversée par rapport à la courbe de dilatation cervicale sur le partogramme.

Figure : Représentation de la dynamique du travail, primipare vs multipare



Quels sont les risques durant cette période?
- stagnation de la dilatation cervicale : les causes sont multiples et plus ou moins associées. Les facteurs correctifs peuvent être l'utilisation d'ocytocine en cas de mauvaise dynamique utérine, la rupture de la poche des eaux, le positionnement maternel ou la rotation de la tête fœtale en cas de présentation postérieure. Si la stagnation perdure, une césarienne doit être réalisée en urgence
- anomalies du rythme cardiaque fœtal (risque d'hypoxie fœtal): Il est enregistré de manière continue tout au long du travail. Un rythme cardiaque fœtal pathologique (bradycardie par

exemple) doit entrainer une réaction rapide de l'équipe avec des mesures correctrices si possible. Si on ne note pas d'amélioration, une césarienne en urgence doit être réalisée. En cas de rythme cardiaque fœtal suspect, un examen de seconde ligne (pH ou lactates au scalp fœtal) peut être utile dans l'interprétation. Si leur réalisation est impossible, une césarienne est préconisée. L'interprétation du rythme cardiaque fœtal reste difficile et celui-ci doit être analysé en fonction de la situation clinique (âge gestationnel, liquide méconial, retard de croissance in utero)

- présentation dystocique : les présentations du front ou transverse contre-indiquent l'accouchement par les voies naturelles.

3- 2e stade du travail jusqu'à l'expulsion fœtale

La descente du fœtus comprend trois étapes successives au cours desquelles des déformations plastiques de la tête fœtale (en pain de sucre) permettant son accommodation au bassin maternel vont être objectivées.

a- Engagement

Diagnostic fondamental en obstétrique, l'engagement correspond au franchissement du détroit supérieur par le plus grand diamètre de la présentation. Compte tenu de la forme du détroit supérieur, c'est dans un axe oblique que la présentation s'engage dans le bassin. Cliniquement, il est objectivé par le signe de Farabeuf (2 doigts seuls peuvent passer entre le pole fœtal et le plan sacro-coccygien) ou de Démelin (l'index introduit perpendiculairement à la symphyse bute sur la présentation). L'absence d'engagement après une heure à dilatation complète peut être lié à une mauvaise dynamique utérine, à une disproportion foeto-pelvienne (macrosomie fœtale, bassin pathologique…) ou à la présence d'une présentation postérieure augmentant le diamètre fœtal d'engagement. Comme durant le 1er stade du travail, des mesures correctrices peuvent être instaurées (ocytocique, rotation de la présentation, sondage vésical) qui, si elles restent inefficaces, imposeront une césarienne. L'installation de la parturiente pour le début des efforts expulsifs en vue de la naissance est réalisée lorsque la présentation est profondément engagée. Classiquement en position gynécologique, l'accouchement peut être réalisé dans des positions alternatives (position à 4 pattes, sur le côté …). C'est lors des contractions que l'opérateur demandera à la patiente de fournir des efforts de poussée abdominale en bloquant ou non la respiration pour permettre la descente progressive de la tête.

b- Descente et rotation

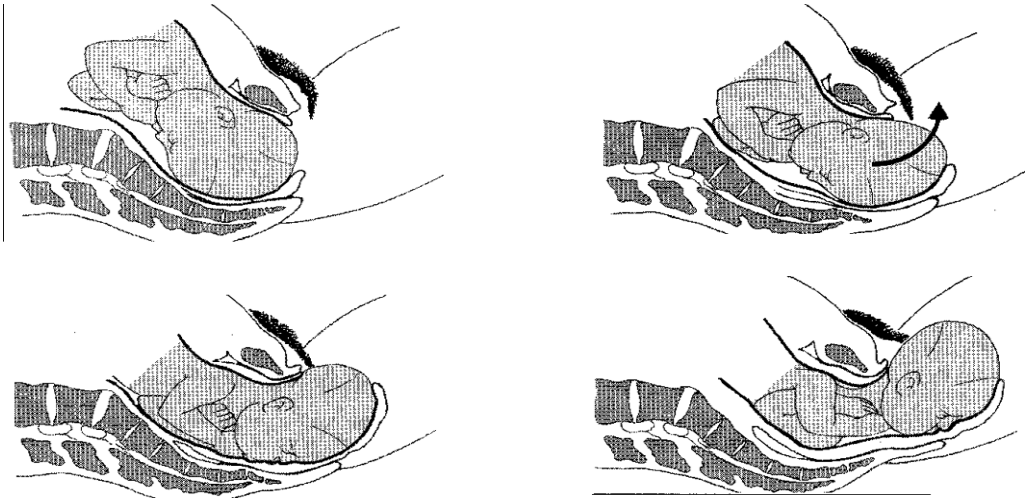
La rotation intra pelvienne a lieu spontanément lors de la descente de la présentation fœtale au niveau du détroit inférieur devant la forme de l'excavation pelvienne. Ainsi les présentations antérieures vont se tourner en occipito pubien et les présentations postérieures en occipito-pubien (rotation de 45°) ou occipito-sacré (135°) au niveau du détroit moyen. Durant cette phase, un arrêt de la progression du mobile fœtal ou des anomalies du RCF peuvent apparaitre nécessitant une extraction instrumentale par l'obstétricien.

c- Dégagement

C'est le franchissement du détroit inférieur puis celui du diaphragme pelvien par le mobile fœtal

dans un axe médian. En cas de présentation occipito-pubienne (environ 95% des accouchements), on note une déflexion progressive autour de la symphyse de la tête avec une ampliation progressive du périnée postérieur avant le dégagement de celle-ci. Les déchirures périnéales, pouvant toucher également le sphincter anal, sont les principales complications lors du dégagement (favorisées par les présentations postérieures). Il est nécessaire de maintenir la tête de manière soutenue pour permettre un dégagement progressif afin d'éviter ce type de lésion et d'évaluer en permanence la distension du périnée postérieur pour réaliser si besoin une épisiotomie (section médio-latérale droite du périnée en partant de la fourchette vaginale, réalisée aux ciseaux).

Figure : Représentation du dégagement de la tête fœtale



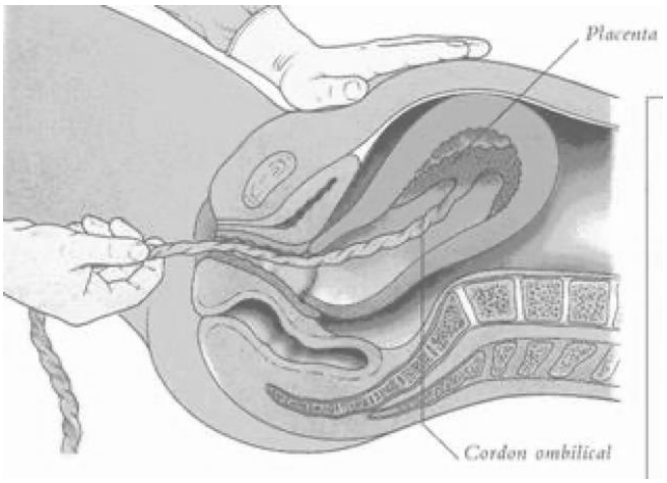
Une fois la tête extériorisée, l'occiput fœtal tourne de 45 degré de manière spontanée vers le dos du fœtus. Ce mouvement de restitution peut être accentué par l'opérateur qui amène le menton sous la symphyse puis tire de façon contrôlée vers le bas, dans l'axe ombilico-coccygien, pour faciliter l'engagement et le dégagement de l'épaule antérieure. On redresse alors la tête fœtale vers le haut pour dégager l'épaule postérieure puis le reste du corps. Le cordon ombilical est par la suite clampé et sectionné.

4- 3e stade du travail : La délivrance

La délivrance est définie par l'expulsion du placenta et des membranes permettant la vacuité utérine. Phase ultime du travail, elle comporte trois étapes : le décollement placentaire de l'utérus, la migration dans la filière génitale puis l'extériorisation. Physiologiquement, elle se déroule dans les 30 minutes après la naissance par une reprise des contractions utérines. Elle peut être accélérée, par l'injection de 5 UI à 10 UI d'oxytocine après la naissance, c'est la délivrance dirigée. Pour limiter le risque hémorragique, la délivrance dirigée est actuellement recommandée. Le décollement placentaire est diagnostiqué si une pression externe sur la partie basse de l'utérus n'ascensionne pas le cordon ombilical au niveau de la vulve. On favorise alors l'expulsion par un appui sur le fond utérin. Après l'expulsion, l'utérus devient dur et se rétracte en sous ombilical, c'est le globe utérin. L'intégrité du placenta et des membranes est

systématiquement effectuée par un examen visuel macroscopique.

Figure : diagnostic de délivrance



La délivrance est la phase la plus à risque d'hémorragie imposant une surveillance maternelle permanente :
-Hémodynamique (fréquence cardiaque, pression artérielle)
-Expression utérine (appui soutenu sur globe utérin).
-Quantification des pertes sanguines totales ne devant pas dépasser 500ml. Au-delà de 500ml de pertes sanguines dans les 24 heures suivant l'expulsion du fœtus, on parlera d'hémorragie de la délivrance ou hémorragie du post-partum.

Les principales étiologies de l'hémorragie de la délivrance sont l'atonie utérine (absence de rétraction utérine après la délivrance), la rétention placentaire et les lésions de la filière génitale.

L'hémorragie de la délivrance est une urgence. Une délivrance artificielle par des manœuvres internes doit être réalisée si l'expulsion du placenta n'a pas encore eu lieu. La vacuité utérine est vérifiée par la révision utérine (l'obstétricien s'assure, en introduisant une main dans l'utérus, de l'absence de résidus placentaires ou membranaires). En cas de délivrance incomplète diagnostiquée après examen macroscopique du placenta ou la présence de saignements abondants, une révision utérine doit également être réalisée.

5- Post partum immédiat et surveillance en salle de naissance

Un examen soigneux de la filière cervico-vaginale et périnéale est indispensable afin d'objectiver des déchirures potentiellement à suturer. Ce n'est qu'à la suite de cet examen et après le contrôle de la qualité du globe utérin que la patiente peut être réinstallée.
Une surveillance clinique des saignements (expression utérine), de la récupération du bloc moteur des membres inférieurs (en cas d'anesthésie péridurale) est alors réalisée pendant 2 heures. L'évaluation de l'interaction mère-enfant est étudiée. Une mise au sein précoce si la patiente souhaite allaiter est débutée.

C- Conduite à tenir en cas d'accouchement inopiné à domicile

Un accouchement à domicile est le plus souvent secondaire à un travail rapide. Pourtant, deux situations extrêmement différentes peuvent être rencontrées : l'accouchement d'une patiente multipare à terme et l'accouchement prématuré lié à une complication grave de la grossesse (chorio-amniotite, hématome rétro-placentaire). Dans le premier cas, c'est la gestion d'un accouchement physiologique sans péridurale qui doit être effectuée. Dans le deuxième cas, le pronostic maternel et fœtal peut être engagé rapidement et impose une prise en charge ciblée ainsi qu'un transfert dès que possible en milieu spécialisé. Si le transfert n'est pas envisageable, un avis spécialisé par l'équipe obstétricale suivant la patiente avec prise en charge en urgence par SAMU doit être instaurée.

Après synthèse des antécédents, du déroulement de la grossesse, de l'examen obstétrical complet, le médecin doit définir dans quelle situation il se trouve afin d'adapter sa prise en charge. La présence de métrorragies doit faire évoquer une pathologie placentaire. La possibilité de transfert est conditionnée par l'imminence de l'accouchement (dans l'heure qui suit). Pour cela, les facteurs à évaluer sont la fréquence et l'intensité des contractions, la sensation d'avoir envie de pousser, une rupture spontanée de la poche des eaux, les paramètres du toucher vaginal. Le rythme cardiaque fœtal sera évalué au stéthoscope et la fréquence des contractions par une palpation abdominale. Le score de Malinas peut être utilisé pour aider le praticien dans sa décision de transfert. Si le transfert est envisageable, un transfert par SAMU est organisé vers la maternité la plus proche (Tableau n°1). Si le transfert est inenvisageable, un accouchement à domicile est réalisé avec un transfert secondaire à organiser par SAMU (prévenu si possible avant l'accouchement).

Tableau n°1: score de Malinas

Parité	Premier enfant	Deuxième enfant	Troisième enfant
Durée du travail	< 3h	3-5h	>6h
Durée des contractions	<1 minute	1minute	>1 minute
Intervalles entre les contractions	5 minutes	3-5minutes	<3 minutes
Perte des eaux	non	< 1heure	>1 heure
Nombre de points attribués par ligne	1 point	2 points	3 points

Score <5, le transfert envisageable par ambulance

Score compris entre 5 à 7 : prendre en compte la multiparité, délai d'acheminement à la maternité, la rapidité des accouchements précédents avant d'envisager le transfert

Score > 7 et/ou envie de pousser : accouchement imminent, transfert inenvisageable, Appel SAMU

1- Accouchement à domicile

Dans un premier temps, il faut installer la patiente dans un lieu calme (au mieux sur un lit, voire à même le sol), respecter des règles d'asepsie minimum (linges propres, lavage des mains, port de gants stériles, bavette), poser si possible une voie veineuse, préparer le nécessaire pour accueillir bébé (petite table avec linges propres, couverture, ciseaux stériles, clamps ou fils). Après avoir rassuré la patiente, la technique de poussée est rappelée : au moment des contractions utérines, en s'enroulant sur elle-même, la parturiente, après une inspiration, bloque sa respiration et pousse pendant une quinzaine de seconde. Entre deux contractions utérines, la parturiente doit reprendre une respiration normale et se reposer. Il faut alors l'encourager et la soutenir. Au fur et à mesure des efforts de poussée, apparait le pole céphalique à la vulve. Un maintien soutenu et continu de la tête fœtale doit être réalisé pour éviter un accouchement trop rapide avec risque de déchirure périnéale avec atteinte du sphincter externe de l'anus. S'il existe un doute sur la qualité du périnée, une épisiotomie médio-latérale droite peut être réalisée. Après la naissance, l'enfant est placé sur le ventre de la mère le temps de positionner les deux clamps à 15cm de l'ombilic et de sectionner le cordon. Une délivrance dirigée par injection intra-veineuse de 5 à 10 unités d'ocytocine est réalisée.

2- Après l'accouchement

On évalue le bien-être de l'enfant à la naissance en évaluant la tonicité, la fréquence cardiaque, la coloration, la respiration et la réactivité par le score d'Apgar (Tableau n°2). Si les voies aériennes sont encombrées, une aspiration est possible grâce à une petite canule souple. Le risque principal des bébés nés à domicile est l'hypothermie qu'il faut prévenir en le couvrant par des linges propres (notamment la tête du bébé).

Tableau n°2 : score d'Apgar

cotation	0	1	2
Battements cardiaques	Absents	< 100/min	>100/min
Respiration	Absente	Quelques mouvements spontanés	Normale
Coloration	Bleue ou pâle	Cyanose des extrémités	Rose
Tonus musculaire	Nul	Hypotonie	Tonus normal
Réactivité à la stimulation	Nulle	Grimaces	Cris

Le deuxième temps est la prise en charge maternelle immédiate marquée par le risque hémorragique. Un contrôle des saignements avec expression utérine régulière est effectué. On réalisera si possible une délivrance dirigée. Si la patiente n'est pas délivrée mais ne saigne pas, on continue cette surveillance rapprochée. Si la patiente se délivre, le contrôle de l'intégrité placentaire et des membranes est important pour affirmer son caractère complet. Le placenta doit être conservé, son intégrité sera évaluée secondairement à la maternité. Si la patiente saigne

avant la délivrance ou après une délivrance incomplète, une délivrance artificielle et/ou une révision doivent être envisagées par manœuvres internes en optimisant au mieux les conditions d'asepsie et d'analgésie. Si la patiente est perfusée, une injection d'ocytocine sera réalisée après le geste ainsi qu'une antibiothérapie préventive. En cas de saignements sur une atonie, un massage utérin permanent jusqu'au transfert est effectué

Cas particuliers :

L'accouchement par le siège : La présentation par le siège entraine une prise en charge spécifique avec la nécessité d'un obstétricien connaissant des manœuvres. Un transfert dans la maternité la plus proche est donc souhaitable. Si l'accouchement est inéluctable, il est préférable de ne pas manipuler le siège pour éviter des complications spécifiques potentiellement graves (relèvement des bras, déflexion de la tête, rétention de tête dernière)

Les contre-indications à la voie basse : en cas de placenta praevia recouvrant l'orifice interne du col utérin, de présentation transverse (ni en tête, ni en siège), l'accouchement par voie basse est impossible. La patiente doit être transférée dans la maternité la plus proche. Le risque hémorragique est important. En cas de placenta praevia, à fortiori recouvrant connu, le toucher vaginal est contre-indiqué et le plus important s'il saigne est d'assurer de bonnes voies d'abord veineuses et de transporter la mère dans la maternité la plus proche.

La procidence du cordon : si lors du toucher vaginal, le clinicien perçoit le cordon ombilical en avant de la présentation, il faut alors refouler la présentation pour éviter une compression cordonale interrompant en totalité les échanges fœto-maternels. L'accouchement est alors une urgence absolue

II. AFGSU (Attestation de Formation des Gestes et Soins d'Urgence)

1/ Programme de l'AFGSU :

L'AFGSU se déroule sur 3 demi-journées consécutives par étudiant, par petits groupes de maximum 12 étudiants. Cet enseignement est très pratique, basé sur l'apprentissage des premiers gestes de secours à connaître devant une victime.

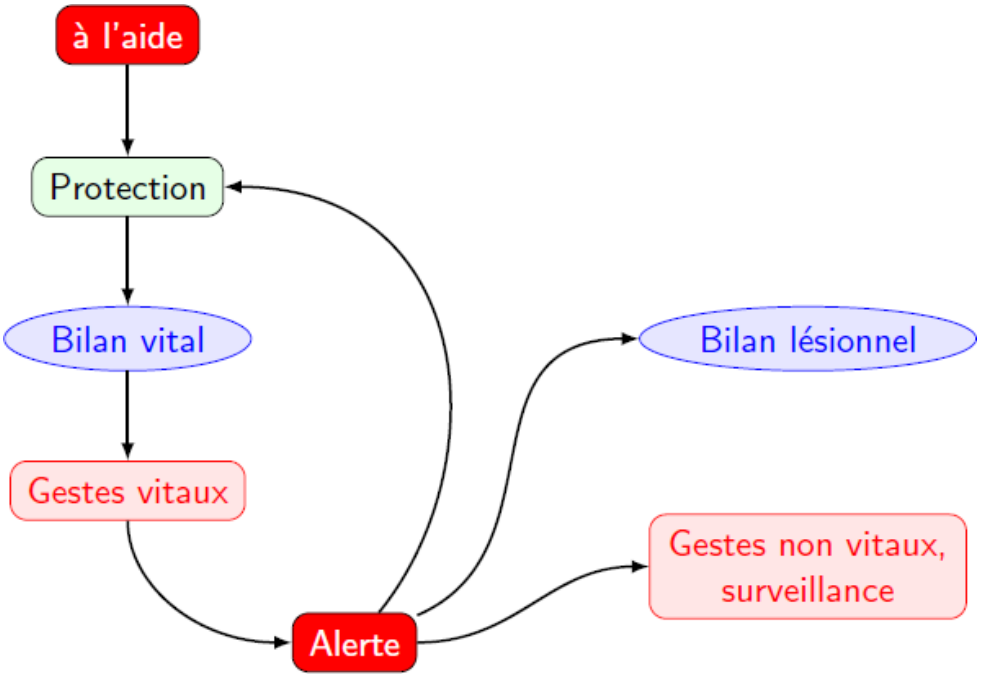
TITRE DES SESSIONS
a) Première demi-journée : Urgences vitales
• Protection et alerte : identifier, protéger, dégager, faire un bilan
• Hémorragie : Identifier, alerter, se protéger, prendre en charge
• Obstruction voies aériennes : identifier, réaliser les gestes adéquats
• Inconscience : identifier, assurer la protection voies aériennes
b) Deuxième demi-journée : Réanimation cardio-pulmonaire
• Réanimation cardiopulmonaire : - Identifier un arrêt cardiaque : adulte, enfant, nourrisson - Réaliser une réanimation cardiopulmonaire de base : massage cardiaque, ventilation - Utiliser un défibrillateur automatisé externe (DAE)
• Traumatisme : signes de gravité cutanés, osseux, effectuer les gestes adéquats, immobiliser
• Plaies-brûlures : signes de gravité, prise en charge

PRINCIPES DE SECOURISME

Le rôle du secouriste est de prendre en charge, jusqu'à l'arrivée des secours, une personne ayant besoin d'aide ou en situation de détresse.

Sa mission s'articule en 3 axes ("faire le premier **PAS**") :

- *PROTEGER*
- *ALERTER*
- *SECOURIR*



LA PROTECTION

La protection d'une personne en danger repose sur 5 principes :

1. IDENTIFIER le ou les dangers
2. ASSURER sa propre sécurité et celles des témoins
3. SUPPRIMER ou stabiliser le danger
4. DELIMITER une zone de sécurité
5. DEGAGER la victime avec un dégagement d'urgence

1. Identifier le ou les dangers :

- Incendie, explosion
- Electrocution
- Suraccident
- Attentat
- Atmosphère toxique (intoxication au CO, fumées …)
- Risque infectieux
- Risque Radiologique, Biologique, Chimique

2. Assurer sa propre sécurité et celles des témoins :

- Vaccination
- Gants
- Masques, lunettes, charlotte
- Tenues adéquates : surblouse, tenue adaptée aux risques R, B, C
- Tenues réfléchissantes sur la voie publique : gilet jaune
- Arrêt à distance du lieu d'accident, feux de détresse
- Positionnement derrière les barrières de sécurité sur la voie publique

3. Supprimer ou stabiliser le danger :

- Arrêt disjoncteur
- Extincteur
- Arrêt du contact si véhicule
- Quitter les lieux en refermant les portes

4. Délimiter une zone de sécurité

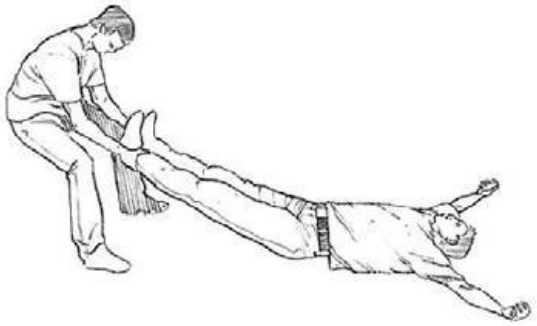
- Balisage des lieux de l'accident
- Délimiter la zone de sécurité

5. Dégagements d’urgence

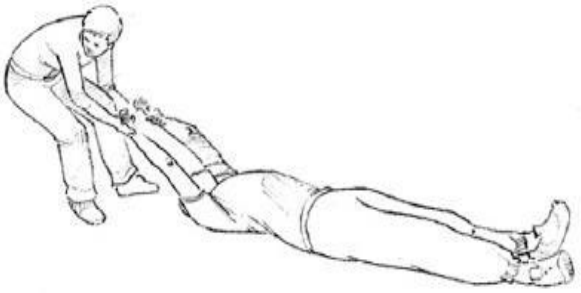
Le dégagement d'urgence est destiné à déplacer, de quelques mètres ou plus, en quelques secondes, la victime jusqu'à un lieu sûr et permettre au secouriste de réaliser, en toute sécurité, l'examen, les gestes de secours d'urgence et la surveillance de la victime.

L’objectif est de respecter le bloc tête – cou – tronc en évitant toute torsion ou flexion, en maintenant la tête en traction pendant toute la durée du dégagement.

Traction par les chevilles



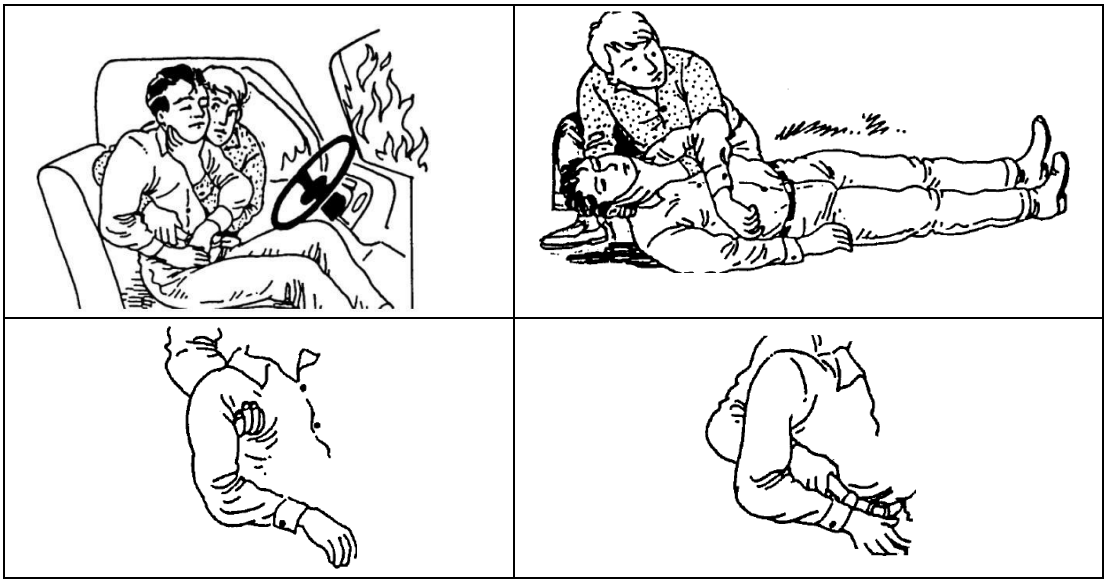
Traction par les poignets



Extraction d’un véhicule



Manoeuvre de Rautek



. S'accroupir à hauteur du siège du véhicule ;
. Passer une main sous l'aisselle la plus proche et saisir le menton, la tête de l'accidenté légèrement basculée en arrière et plaquée contre l'épaule opposée du sauveteur ;
. Passer l'autre main sous l'autre aisselle et saisir soit la ceinture de la victime, soit son aisselle ;
. Se redresser pour sortir la victime du véhicule ;
. Se dégager à reculons jusqu'à ce que la victime soit en lieu sûr ;
. Pour poser la victime au sol, s'accroupir, ce qui fait asseoir la victime ;
. Se décaler sur le côté en maintenant la tête de la victime ;
. Accompagner les épaules et la tête de la victime jusqu'au sol.

Les positions d'attente

Lors de la prise en charge d'une personne, celle-ci sera placée dans une position correspondant à son état clinique jusqu'à l'arrivée des secours :

Détresse neurologique



Détresse respiratoire et circulatoire



Détresse circulatoire



Victime traumatisée



L'ALERTE

Il existe différents numéros d'urgence :

15	18	17	112
SAMU	SDIS	Police Gendarmerie	N° Européen d'Urgence

Les appels sont, au besoin, transférés d'un service à l'autre.



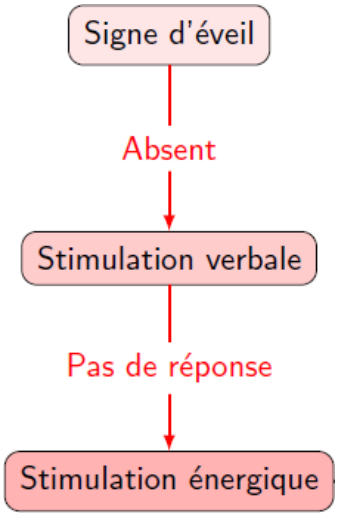
EVALUATION DES FONCTIONS VITALES

Il est important de détecter rapidement l'urgence vitale afin d'alerter les secours et de débuter la prise en charge d'attente adéquate au plus vite.

Pour cela, il faut déterminer si la personne

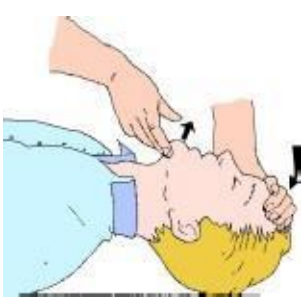
- est consciente
- respire
- a une activité cardiaque

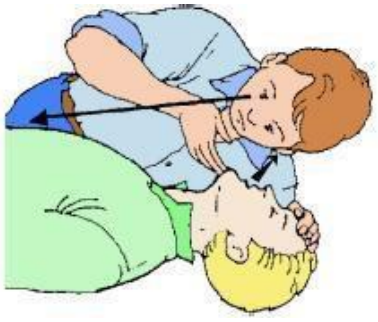
Recherche de la conscience :





Recherche de la respiration et libération des voies aériennes :







Recherche d'une activité cardiaque :

- Rapide, non obligatoire (professionnel de santé)
- En carotidien ou fémoral

HEMORRAGIE

En cas de saignement important, il faut :

1) Repérer les signes de gravité
2) Si c'est une plaie, comprimer pour **arrêter le saignement** jusqu'à la prise en charge hospitalière (suture, chirurgie)

Gravité d'une hémorragie :

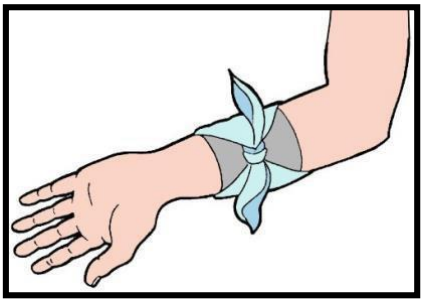
- Localisation : racines, tronc
- Hémorragie artérielle rouge et en jet
- Signes de choc
- Absorption d'un linge en quelques secondes

COMPRESSION



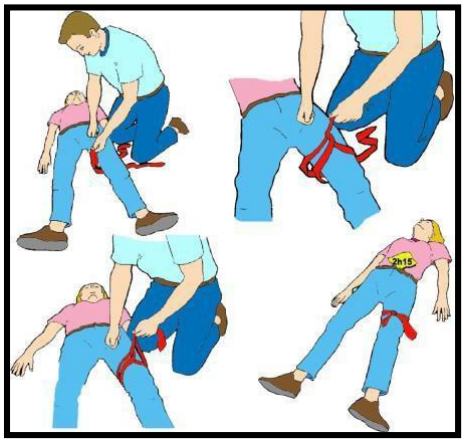
Compression MANUELLE

** Si PAS de corps étranger
Se protéger (gants)
** En continu
** Avec tampon



Pansement compressif

** Si PAS de corps étranger
** Se protéger (gants)
** En continu
** Avec tampon



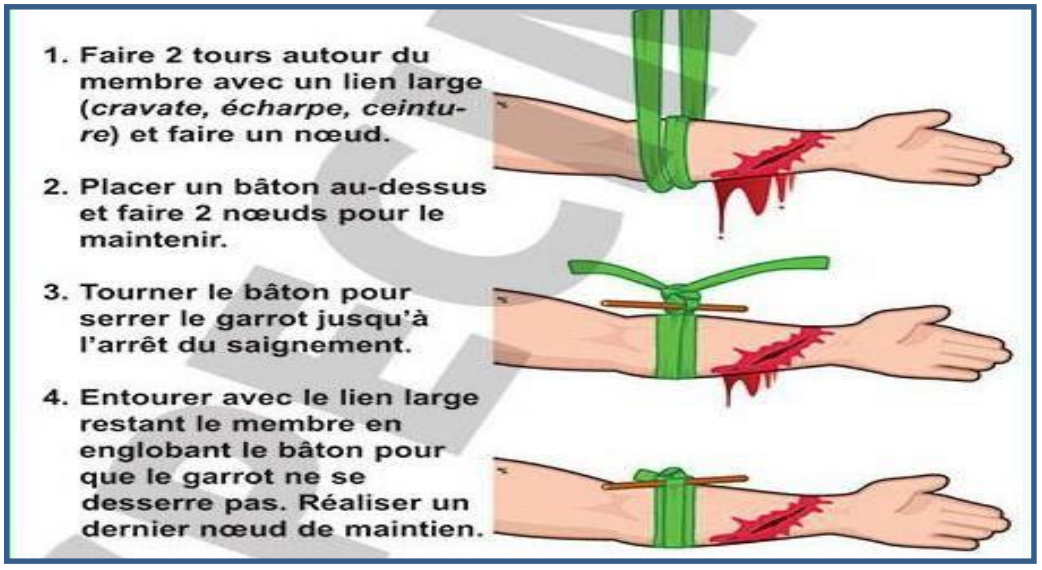
GARROT

** Saignement INCONTROLABLE
** Corps étranger
** Plusieurs victimes

Pose de GARROT

- ⇨ ***Avec un lien large : ceinture, écharpe***
- ⇨ ***Quelques centimètres au-dessus de la plaie***
- ⇨ ***JAMAIS sur une articulation***
- ⇨ ***Noter l'heure de la pose***
- ⇨ ***Ne JAMAIS le retirer***

Garrot improvisé



Garrot tourniquet



OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES SUPERIEURES

1. Obstruction PARTIELLE

Signes :

- Toux
- Respiration bruyante
- Agitation

CAT :

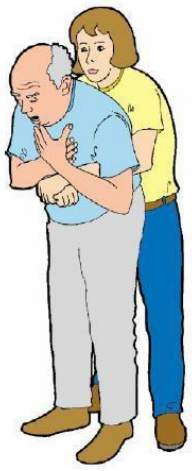
- Rassurer
- Encourager la toux
- Respecter la position
- ALERTER

2. Obstruction TOTALE

En cas d'obstruction totale, la personne ne respire pas et ne parle pas **Risque** = arrêt cardiaque !!

Personne consciente :





1 5 claques dans le dos

2 5 Heimlich « *debout* »

3 Alterner claques / Heimlich

Personne inconsciente :

1 Désobstruction manuelle si visible



2 MCE



Nourrisson :







L'INCONSCIENT QUI RESPIRE

La personne ne réagit pas à la stimulation mais garde une respiration spontanée.



- Aucun signe d'éveil (aucun mouvement)
- Ne répond pas aux questions/ordres simples
- Ne réagit pas à une stimulation énergique

Victime inconsciente

↓

Libération des VAS

↓

La victime respire

↓

Protection des VAS

↓

Mise en PLS

RISQUES :

- **Chute de la langue**
- **Inhalation de liquide**



CAS PARTICULIERS :

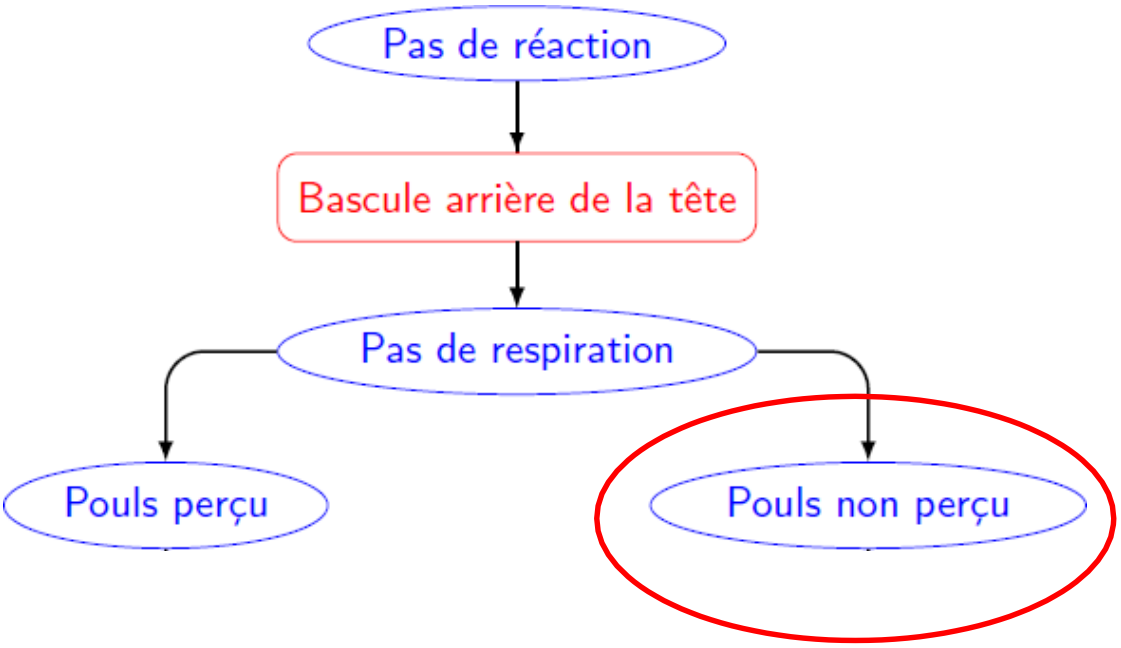
** Femme enceinte : Côté GAUCHE

** Obèse : Côté GAUCHE

** Traumatisé : du côté Traumatisé

** Nourrisson : dans les bras ou sur le côté avec cales

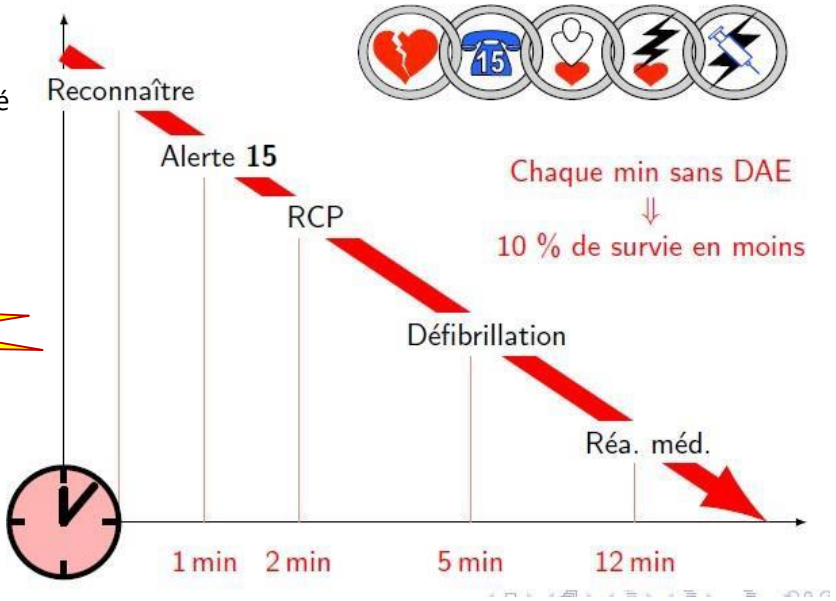
ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE (ACR)



✓ **La chaine de survie**

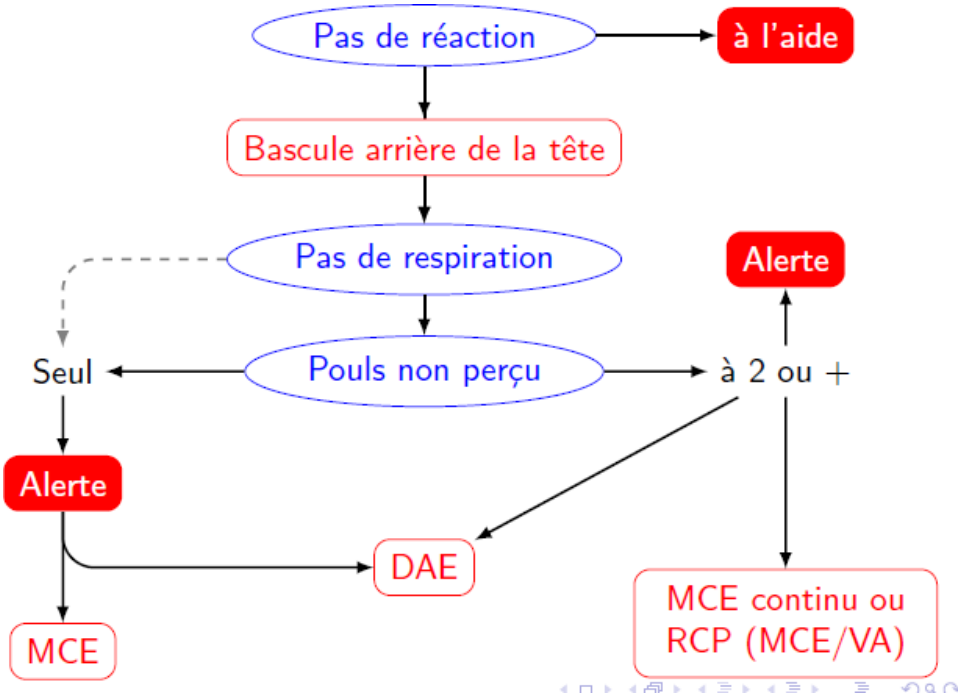
Lors d'un ACR, le premier témoin joue un rôleclé dans l'alerte et le début de la réanimation cardio-pulmonaire.

CHAQUE MINUTE COMPTE

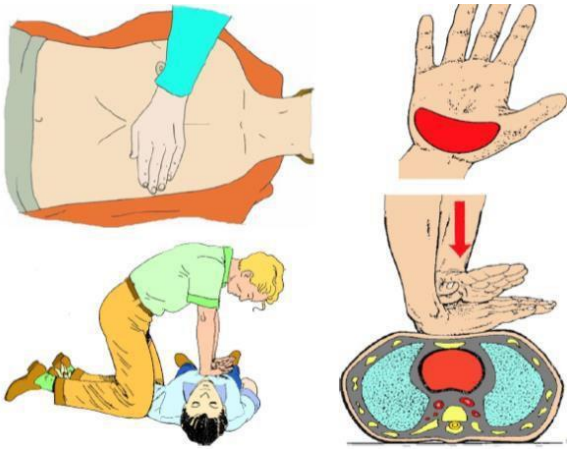


✓ Conduite à tenir

La reconnaissance de l'arrêt cardiaque doit se faire rapidement.



✓ Le massage cardiaque externe (MCE)



- Les compressions thoraciques : **4 à 6cm** de profondeur,bien penser à la décompression (remplissage) ++

- Rythme : **100 à 120 par minute** (« stayin alive »)

- Si possibilité de ventilation (BAVU ou bouche-à- bouche) : **alternance 30 compressions, 2 insufflations**

✓ Chez l'enfant et le nourrisson

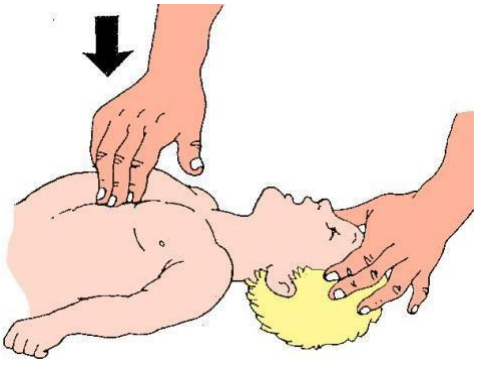
Enfant de 1 à 8 ans :



Débuter par 5 insufflations1
sauveteur = 30/2
2 sauveteurs = 15/2

MCE :
Rythme = 100 à 120 /minute
Dépression = 1/3 hauteur du thorax

Nourrisson (< 1 an) :

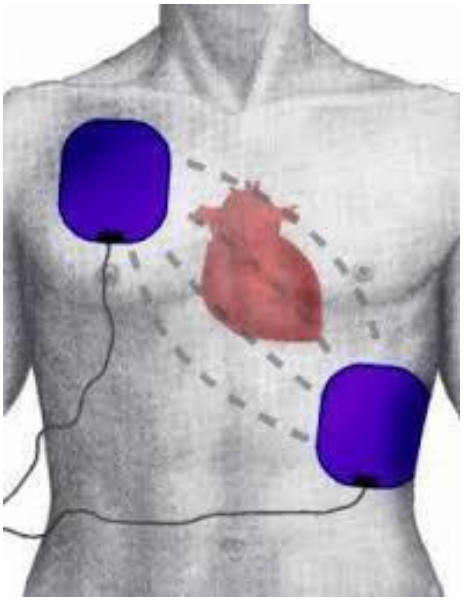


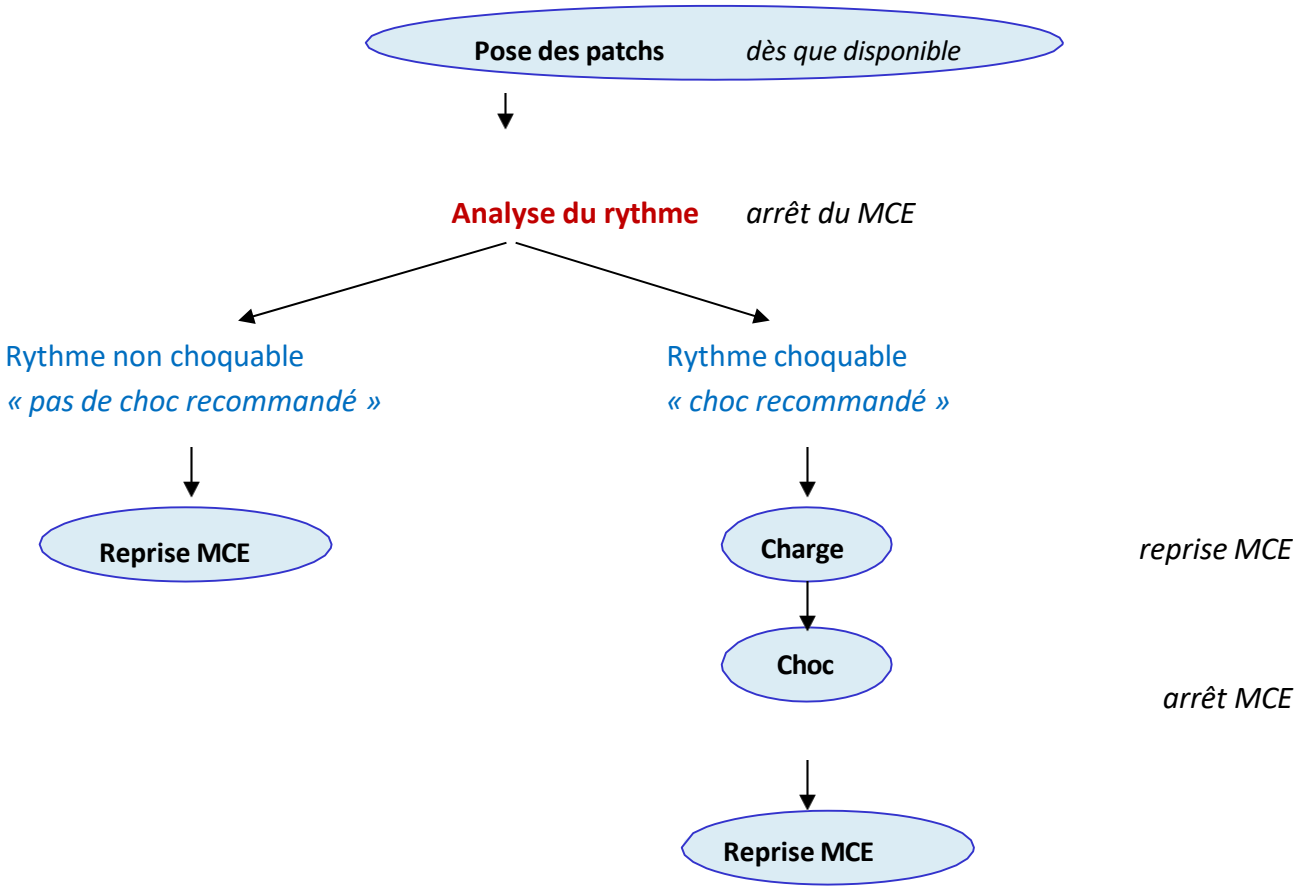
MCE :
3 doigts au milieu de la poitrine
Rythme > 120 /minute
Dépression = 1/3 thorax

Ventilation :
sans matériel : bouche-à-bouche-et-nez. Pas de bascule de la tête en arrière

✓ Le défibrillateur externe

Automatique ou semi-automatique, on en trouve dans la plupart des lieux publiques et sur les chariots d'urgence des services hospitaliers.
Il est à poser le plus rapidement possible.





TRAUMATISE

1. Le traumatisme crânien (TC)

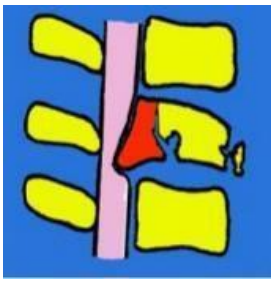
En cas de choc au niveau de la boite crânienne, il y a un **risque de lésion neurologique**

En cas de **signes de gravité** :
- Cinétique importante
- PCI ou amnésie de l'accident
- Troubles de la conscience ou du comportement
- Propos répétitifs
- Céphalées persistantes
- Vomissements
- Saignement par l'oreille
- Déformation crâne ou plaie importante cuir chevelu

MAINTIEN DE L'AXE TETE-COU-TRONC

- Si la victime est consciente : maintien actif (conseil de ne pas bouger la tête)
- Si la victime est inconsciente : maintien par le secouriste

2. Le traumatisme du rachis



En cas de traumatisme rachidien, le risque est une lésion médullaire pouvant conduire à une atteinte neurologique périphérique (jusqu'à la tétraplégie)

Il est primordial de **maintenir l'axe tête-cou-tronc** :
- Manuellement
- Avec un **collier rigide** s'il y en a un



BRULURES

En cas de brulure, il faut savoir repérer **les signes de gravité** :

- **Localisation** : Cou, face, périnée, mains, voies respiratoires, brulure circonférentielle
- **Superficie** : >10 % surface corporelle
- Profondeur
- **Terrain** : Ages extrêmes, fragilité

	2ème superficiel	2ème profond et 3ème
Sensibilité	Normale ou douleur	Insensible
Phlyctènes	Importante et extensive	Absente ou petites non extensives
Coloration	Rouge, blanchit à la pression	Blanc, brun, noir, ne blanchit pas à pression
Texture	+/- normale, poils résistant à la traction	Ferme ou indurée

Paume de main	1%
Tête et cou	9%
Tronc antérieur	18%
Tronc postérieur	18%
Membre supérieur	9% chacun
Membre inférieur	18% chacun
Périnée	1%

Conduite à tenir :

1- **Supprimer la cause** ou soustraire la victime à la cause (étouffer les flammes avec un vêtement ou une couverture)

2- **Refroidir** le plus tôt possible avec de l'eau (10 à 25°C), > 10 min (< 5 min si brûlure étendue) en laissant ruisseler l'eau sans pression

3- **Retirer les vêtements** pendant l'arrosage, sauf s'ils adhérent à la peau

4- **Protéger** par un pansement ou un drap (ne pas percer les cloques)